

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أسئلة الحاسب الآلي المتكررة

الرخصة المهنية · تخصص الحاسب الآلي

٢٤٠	٦
سؤال من تجميعات المختبرين	موضوعًا مع ملخص سريع

أسئلة كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب مجالات الاختبار: البرمجة والخوارزميات، والعتاد والأنظمة العددية، والشبكات والأمن السيبراني، وقواعد البيانات والتقنيات الناشئة، ونظم التشغيل والبرمجيات، وتدريس الحاسب؛ مع ملخص قصير قبل كل موضوع وشرح لكل إجابة.

ملف مجاني من تطبيق الرخصة المهنية

آخر تحديث: ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/rukhsa_tajmeeat

كيف تذاكر من هذا الملف؟

١ ابدأ بالأكثر تكرارًا

رتّبنا المواضيع حسب مجالات الاختبار: العتاد والأنظمة العددية أولًا، ثم نظم التشغيل والبرمجيات، ثم البرمجة والخوارزميات، ثم الشبكات والأمن، ثم قواعد البيانات والتقنيات الناشئة، ثم تدريس الحاسب. وداخل كل موضوع تبدأ الأسئلة بالأكثر تكرارًا.

٢ اقرأ الملخص قبل الأسئلة

كل موضوع يبدأ بفكرة مختصرة، ثم قواعد قصيرة مأخوذة من أكثر أسئلته تكرارًا؛ احفظها قبل أن تبدأ الحل.

٣ حل بنفسك ثم صحّح

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول بورقة واكتب اختيارك قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بنصها كما وردت في تجميعات المختبرين.

٤ افهم سبب الإجابة

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وسببها، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ عند الحاجة، وجملة قصيرة تحفظها.

٥ كرّر ما أخطأت فيه

ضع علامة على كل سؤال أخطأت فيه، وارجع إليه بعد يومين، وراجع صفحة «أهم القواعد قبل الاختبار» في الليلة الأخيرة.

ترتيب الخيارات في هذا الملف قد يختلف عن ترتيبها في الاختبار، فاحفظ المعنى لا حرف الإجابة. وفي تطبيق «الرخصة المهنية: تجميعات متكررة» أكثر من ٤٠٠ سؤال في تخصص الحاسب الآلي من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال ونماذج اختبار كاملة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

فهرس المواضيع

#	الموضوع	المجال	الأسئلة	الصفحة
٠١	العتاد والأنظمة العددية والدوائر المنطقية	العتاد	٤٧	٥
٠٢	نظم التشغيل والبرمجيات والتطبيقات يتكرر كثيرًا	البرمجيات	٣٧	١٨
٠٣	البرمجة والخوارزميات والتفكير الحاسوبي	البرمجة	٤٥	٣٠
٠٤	الشبكات والإنترنت والأمن السيبراني يتكرر كثيرًا	الشبكات	٤٦	٤٤
٠٥	قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة	قواعد البيانات	٢٩	٥٨
٠٦	تدريس الحاسب والتعلم الإلكتروني يتكرر كثيرًا	التدريس	٣٦	٦٧

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

أهم القواعد قبل الاختبار

راجع هذه الصفحة في الليلة الأخيرة: لكل موضوع في الملف قاعدة من أكثر أسئلته تكرارًا.

#	الموضوع	الأسئلة	القاعدة
١	**العتاد والأنظمة العددية والدوائر المنطقية**	**٤٧ سؤالًا**	كهرباء: يوجد/لا يوجد = 1/0.
٢	**نظم التشغيل والبرمجيات والتطبيقات**	**٣٧ سؤالًا**	Alt = بدّل البرنامج.
٣	**البرمجة والخوارزميات والتفكير الحاسوبي**	**٤٥ سؤالًا**	Dim = تعريف متغير.
٤	**الشبكات والإنترنت والأمن السيبراني**	**٤٦ سؤالًا**	IP منطقي في Network، وMAC فيزيائي في Data Link.
٥	**قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة**	**٢٩ سؤالًا**	Chromebook = سحابة.
٦	**تدريس الحاسب والتعلم الإلكتروني**	**٣٦ سؤالًا**	العرض يقدّمه المعلم والطالب يشاهد.

في أسئلة التحويل بين الأنظمة العددية اكتب قيمة كل خانة فوقها (١، ٢، ٤، ٨، ١٦ ...) ثم اجمع؛ وفي السداسي عشري حوّل كل رقم إلى أربع خانات ثنائية.

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

٠١ العتاد والأنظمة العددية والدوائر المنطقية

مكونات الحاسب والمعالج والذاكرة، والتحويل بين الأنظمة العددية، والبوابات والدوائر المنطقية

يتكرر أحيانًا
٤٧ سؤال

يخزّن الحاسب كل البيانات بالنظام الثنائي (0 و1). وكل رقم سداسي عشري يقابل أربع خانات ثنائية، وكل رقم ثماني يقابل ثلاث خانات. ودورة عمل المعالج: جلب التعليمة (Fetch)، ثم فك ترميزها (Decode)، ثم تنفيذها (Execute).

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. كهرباء: يوجد/لا يوجد = 1/0.

٢. ست عشري – ثنائي: كل خانة 4 بتات.

٣. المركزي = قلب المؤسسة الكبيرة.

٤. RAM = مؤقتة تضيع مع انطفاء الجهاز.

٥. أولية = أول من يلمسه المعالج.

الأسئلة ١–٨

حلها بنفسك أولًا

١ يتم تخزين البيانات في النظام باستخدام النظام:

أ العشري ب الثماني ج الثنائي د السادس عشري

٢ ناتج تحويل الرقم السداسي عشري (44) إلى ثنائي:

أ 1010110 ب 1000100 ج 1001000 د 1000101

٣ إن أكثر أجهزة الكمبيوتر فعالية هو:

أ كمبيوتر الشبكة ب الكمبيوتر المحمول

ج الكمبيوتر الشخصي د الكمبيوتر المركزي

٤ هي التي تستخدم للاحتفاظ المؤقت بالبيانات وتفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز:

أ ذاكرة القراءة فقط ب الذاكرة الثانوية

ج الذاكرة المخبأة د الذاكرة العشوائية

٥ وسائط التخزين التي تتعامل مباشرة مع المعالج:

أ الأولية ب الفيزيائية ج الثانوية د الخارجية

٦ أي من الآتي يعتبر مكون رئيسي للكمبيوتر:

أ Mouse ب Keyboard ج CPU د Hard disk

٧ الحاسب الذي يشبه الحاسوب الدقيق من حيث تعامله مع شخص واحد ولكنه أقوى من ناحية المعالجة والتخزين هو:

أ حاسب محطة العمل ب حاسب التحكم
ج الحاسب الخادم د الحاسب المركزي

٨ من ماذا يتكون الـ Half Adder؟

أ XNOR - AND ب XNOR - OR ج XOR - AND د NOR - AND

حلول الأسئلة ١–٨ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١ ج الثنائي

السبب: الحاسب يخزّن كل شيء بالصفر والواحد (بتات).

ليه الباقي غلط: الثماني والسادس عشري طرق كتابة مختصرة للثنائي.

احفظها: كهرباء: يوجد/لا يوجد = 1/0.

٢ ب 1000100

السبب: كل خانة 4 بتات: 0100 = 4، فـ 1000100 = 0100 0100 = 44.

ليه الباقي غلط: 45 = 1000101، و 48 = 1001000.

احفظها: ست عشري – ثنائي: كل خانة 4 بتات.

٣ د الكمبيوتر المركزي

السبب: الحاسب المركزي Mainframe يعالج كميات ضخمة من البيانات ويخدم آلاف المستخدمين معًا.

ليه الباقي غلط: المحمول والشخصي وحاسب الشبكة أقل قدرة بكثير.

احفظها: المركزي = قلب المؤسسة الكبيرة.

٤ د الذاكرة العشوائية

السبب: RAM ذاكرة متطايرة تحفظ البيانات أثناء التشغيل فقط.

ليه الباقي غلط: ROM دائمة، والثانوية (كالقرص الصلب) دائمة، والمخبأة جزء صغير سريع قرب المعالج.

احفظها: RAM = مؤقتة تضيع مع انطفاء الجهاز.

٥ **أ الأولية**

السبب التخزين الأولي (RAM والمسجلات والمخبأة) يصل إليه المعالج مباشرة.

ليه الباقي غلط الثانوية والخارجية تُنقل بياناتها أولًا إلى الذاكرة الرئيسية.

احفظها أولية = أول من يلمسه المعالج.

٦ **ج CPU**

السبب وحدة المعالجة المركزية عقل الحاسب ولا يعمل بدونها.

ليه الباقي غلط لوحة المفاتيح والفأرة ملحقات إدخال، والقرص الصلب وسيلة تخزين ثانوية.

احفظها CPU = العقل.

٧ **أ حاسب محطة العمل**

السبب محطة العمل Workstation حاسب لمستخدم واحد بقدرات معالجة وتخزين أعلى من الحاسب الشخصي.

ليه الباقي غلط الحاسب المركزي والخادم يخدمان مستخدمين كثيرين في الوقت نفسه.

احفظها مستخدم واحد + قوة عالية = محطة عمل.

٨ **ج XOR - AND**

السبب نصف الجامع: XOR يعطي المجموع، و AND يعطي الحمل.

ليه الباقي غلط XNOR و NOR لا تعطي المجموع الصحيح.

احفظها Sum = XOR، Carry = AND.

الأسئلة ٩–١٦ حلها بنفسك أولًا

٩ **الخطوة الثالثة لعمل المعالج:**

أ Decode ب Fetch ج غير ذلك د Execute

١٠ **ناتج جمع العددين 1001+11011 :**

أ 36 ب 26 ج 27 د 9

١١ **الترتيب التصاعدي الصحيح لأنواع الحاسبات التالية (حاسب التحكم (١) الحاسب المركزي (٢) الحاسب الشخصي (٣) الحاسب الخادم (٤)) حسب قدرتها على المعالجة والتخزين هو:**

أ ٤-١-٢-٣ ب ١-٣-٤-٢ ج ١-٢-٣-٤ د ٤-١-٣-٢

١٢ أي جزء من وحدة المعالجة المركزية يقوم بتخزين التعليمة التالية (Next Instruction):

أ Accumulator
ب Program Counter
ج Instruction Registers
د Instruction Decoder

١٣ مسجل يخزن النتائج الوسطية القادمة للعمليات الحسابية:

أ Accumulator
ب Instruction Registers
ج Program counter
د Memory Address Register

١٤ عداد (Counter) يحتوي على Flip-Flops3 , ما هو أقصى عدد من (Status) الحالات التي يمكن تمثيلها:

أ 9
ب 3
ج 6
د 8

١٥ سميت اللوحة الأم بهذا الاسم لأنها:

أ تجمع غالبية مكونات الحاسب الداخلي
ب تسمح باتصال المعالج
ج جميع ماسبق

١٦ يستخدم في المؤسسات المتوسطة، ويسمح بتعدد المستخدمين وله قدرات متوسطة من حيث المعالجة:

أ الحاسب الخادم
ب محطة العمل
ج الحاسب المركزي
د الحاسب الشخصي

حلول الأسئلة ٩–١٦ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٩ د Execute

السبب: دورة المعالج: Fetch (جلب) ثم Decode (فك) ثم Execute (تنفيذ).

ليه الباقي غلط: Fetch الخطوة الأولى و Decode الثانية.

احفظها: جلب، فك، نفّذ.

١٠ أ 36

السبب: 27 = 11011، و 9 = 1001، والمجموع 36 = 9 + 27 (بالثنائي 100100).

ليه الباقي غلط: 27 و 9 هما العددان قبل الجمع.

احفظها: حوّل للعشري ثم اجمع.

١١ **ب** ١-٣-٤-٢

السبب تصاعديًا: حاسب التحكم (المدمج) – الشخصي – الخادم – المركزي.

ليه الباقي غلط بقية الترتيبات تضع المركزي أو الخادم في غير موضعهما.

احفظها المركزي Mainframe هو الأقوى دائمًا في هذه القائمة.

١٢ **ب** Program Counter

السبب عداد البرنامج يحمل عنوان التعليمة التالية التي ستُجلب.

ليه الباقي غلط مسجل التعليمات يحمل التعليمة الحالية، والمركم للنتائج، والمفسر يفك شفرة التعليمة.

احفظها PC يشير إلى «التالي».

١٣ **أ** Accumulator

السبب المركم يخزن النتائج الوسيطة لعمليات وحدة الحساب والمنطق.

ليه الباقي غلط PC لعنوان التعليمة التالية، وIR للتعليمة الحالية، وMAR لعنوان الذاكرة.

احفظها Accumulate = يجمّع النتائج.

١٤ **د** 8

السبب كل قلاب يخزن بتًّا واحدًا، فعدد الحالات = $2^3 = 8$ (من 000 إلى 111).

ليه الباقي غلط 3 عدد القلابات، و$2 \times 3 = 6$، و$3^2 = 9$.

احفظها الحالات = 2 أُس عدد القلابات.

١٥ **ج** جميع ماسبق

السبب اللوحة الأم تحمل معظم المكونات الداخلية وتربط المعالج بقية الأجزاء.

ليه الباقي غلط كل خيار منفرد يذكر جزءًا من دورها.

احفظها الأم تحتضن الجميع وتربطهم.

١٦ **أ** الحاسب الخادم

السبب الخادم يخدم عدة مستخدمين في المؤسسات المتوسطة وقدراته بين الشخصي والمركزي.

ليه الباقي غلط المركزي للمؤسسات الكبيرة جدًا، والشخصي ومحطة العمل لمستخدم واحد.

احفظها مؤسسة متوسطة = خادم، كبيرة جدًا = مركزي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ١٧–٢٤ حلها بنفسك أولًا

١٧ لشراء جهاز حاسب آلي شخصي فإننا نضع في الاعتبار قبل الشراء:

أ شراء المواصفات المنتشرة لدى أغلب المستخدمين

ب شراء آخر ما وصلت إليه التقنية

ج تحديد المواصفات المناسبة لحاجة المستخدم

د شراء الجهاز الأرخص سعراً

١٨ الذاكرة التي تحتفظ فقط بالبيانات الأساسية وتحتفظ بمعلومات عن الشركة المصنعة ولا تفقد محتواها عند إيقاف التشغيل هي:

أ RAM الذاكرة العشوائية

ب الأقراص الضوئية

ج الأقراص الصلبة

د ROM ذاكرة القراءة فقط

١٩ المساعد الرقمي الشخصي:

أ Apple Mac

ب PDA

ج جميع ما ذكر

د Main Frame

٢٠ طرح العدد الثنائي 0101 - 1100:

أ 1001

ب 0111

ج 1010

د 1100

٢١ وحدة المعالجة المركزية يشار إليها بالرمز:

أ PUC

ب CUP

ج CPU

د UPC

٢٢ المشكلة الأساسية في الـ RAM أنها تخزن البيانات:

أ دائما

ب عند فصل التيار الكهربائي تبقى مخزنة للبيانات

ج لا شيء مما ذكر

د مؤقتا

٢٣ تقوم هذه الوحدات بإدخال أو إيصال البيانات أو المعلومات المطلوب معالجتها إلى وحدة المعالجة بالحاسب:

أ وحدة التخزين

ب وحدات الإخراج

ج وحدة المعالجة

د وحدات الإدخال

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٤ مجموعة من الرموز على هيئة خطوط سوداء وأرقام تطبع على جميع المنتجات المعلبة والمغلفة تسمى:

أ شفرة البطاقة الرقمية
ب شفرة المنتج العالمية
ج شفرة مفتوحة المصدر

حلول الأسئلة ١٧–٢٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٧ ج تحديد المواصفات المناسبة لحاجة المستخدم

السبب: الحاجة هي التي تحدد المعالج والذاكرة والتخزين المطلوبة.
ليه الباقي غلط: الأرخص أو الأحدث أو الأكثر انتشارًا قد لا يناسب الاستخدام.
احفظها: حدّد الحاجة أولًا ثم اشترِ.

١٨ د ROM ذاكرة القراءة فقط

السبب: تحفظها الشركة المصنعة ببرامج الإقلاع الأساسية ولا تُمسح عند الإطفاء.
ليه الباقي غلط: RAM مؤقتة تُمسح، والأقراص وسائط تخزين ثانوية للمستخدم.
احفظها: ROM = Read Only = ثابتة.

١٩ ب PDA

السبب: PDA = Personal Digital Assistant.
ليه الباقي غلط: Main Frame حاسب مركزي كبير، وApple Mac حاسب شخصي.
احفظها: P = Personal، D = Digital، A = Assistant.

٢٠ ب 0111

السبب: 12 = 1100 و5 = 0101، و0111 = 7 = 5 − 12.
ليه الباقي غلط: 9 = 1001، و10 = 1010.
احفظها: حوّل للعشري، اطرح، ثم أرجعه ثنائيًا.

٢١ ج CPU

السبب: Central Processing Unit.
ليه الباقي غلط: باقي الخيارات ترتيب خاطئ للحروف.
احفظها: Central ثم Processing ثم Unit.

٢٢ د مؤقتا

السبب: RAM ذاكرة متطايرة تفقد محتواها عند انقطاع الكهرباء.
ليه الباقي غلط: التخزين الدائم من صفات ROM والأقراص.
احفظها: RAM = مؤقتة.

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

٢٣ **د وحدات الإدخال**

السبب: مثل لوحة المفاتيح والفأرة، تُدخل البيانات للمعالجة.

ليه الباقي غلط: الإخراج يعرض النتائج، والتخزين يحفظها.

احفظها: إدخال – معالجة – إخراج.

٢٤ **ب شفرة المنتج العالمية**

السبب: UPC (الباركود) خطوط وأرقام يقرؤها الماسح الضوئي.

ليه الباقي غلط: الخياران الآخران ليسا اسم الباركود.

احفظها: UPC = Universal Product Code.

الأسئلة ٢٥–٣٢ حلها بنفسك أولًا

٢٥ عند تطبيق قانون دي مورغان على العبارة المنطقية التالية (A + B)'؟

أ (AB)' =A'.B'
ب (A.B)'=A'-B'
ج (A + B)'= A'+B'
د (A + B)' =A'. B'

٢٦ قياس أداء المعالج:

أ الأداء = * 2 وقت التنفيذ
ب الأداء = / 1 وقت التنفيذ
ج الأداء = وقت التنفيذ
د الأداء = / 2 وقت التنفيذ

٢٧ تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي:

أ RAM
ب ROM
ج القرص الصلب
د CD

٢٨ وحدة إدخال وإخراج في آن واحد:

أ شاشة اللمس
ب السماعات
ج لوحة المفاتيح
د الكاميرا

٢٩ ناتج تحويل العدد العشري (144) إلى عدد في النظام الثنائي هو:

أ 10010000
ب 10011000
ج 10101000
د 1110000

٣٠ ما هو أكبر عدد عشري يمكن تمثيله في نظام ثنائي (Binary) باستخدام 8 بت :

أ 128
ب 256
ج 255
د 512

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣١ يعد أسرع وأغلى أنواع الكمبيوتر:

أ Mainframe
ب Workstation
ج Super Computer
د Personal Computer

٣٢ وظيفة وحدة المعالجة المركزية:

أ إظهار معلومات للجهاز
ب تحويل التيار الكهربائي
ج القيام بعمليات المعالجة والحساب
د إظهار معلومات للمستخدم

حلول الأسئلة ٢٥–٣٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٥ د (A + B)' =A'. B'

السبب: نفي OR يساوي AND للنفيين.

ليه الباقي غلط: (AB)' = A' + B' وليس A'.B'، و(A + B)' لا تساوي A' + B'.

احفظها: اكسر الخط وغيّر العلامة.

٢٦ ب الأداء = 1 / وقت التنفيذ

السبب: الأداء يتناسب عكسيًا مع وقت التنفيذ: كلما قل الوقت زاد الأداء.

ليه الباقي غلط: الخيارات الأخرى تجعل الأداء يزيد مع زيادة الوقت أو تضيف معاملًا لا أصل له.

احفظها: أسرع تنفيذ = أداء أعلى.

٢٧ أ RAM

السبب: RAM ذاكرة متطايرة.

ليه الباقي غلط: القرص الصلب وCD وROM تحفظ البيانات دون كهرباء.

احفظها: RAM = مؤقتة.

٢٨ أ شاشة اللمس

السبب: تعرض النتائج (إخراج) وتستقبل اللمس (إدخال).

ليه الباقي غلط: الكاميرا ولوحة المفاتيح إدخال فقط، والسماعات إخراج فقط.

احفظها: تلمسها وتشوفها = الاثنان معًا.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٩ **أ** 10010000

السبب 16 + 128 = 144 – بت 1 = 128 وبت 1 = 16 والباقي أصفار = 10010000.

ليه الباقي غلط 152 = 10011000، و168 = 10101000.

احفظها اطرح أكبر قوة للعدد 2 تباعًا.

٣٠ **ج** 255

السبب أكبر قيمة = 255 = 11111111 = 2^8 – 1.

ليه الباقي غلط 256 هو عدد القيم الممكنة (0–255) لا أكبرها.

احفظها n بت – أكبر عدد 2^n – 1.

٣١ **ج** Super Computer

السبب الحاسب العملاق أسرع وأغلى الحواسيب، يُستخدم في الأرصاد والأبحاث.

ليه الباقي غلط الحاسب المركزي Mainframe يخدم مستخدمين كثيرين لكنه أقل سرعة.

احفظها Super = الأقوى.

٣٢ **ج** القيام بعمليات المعالجة والحساب

السبب المعالج ينفذ التعليمات والعمليات الحسابية والمنطقية.

ليه الباقي غلط إظهار المعلومات وظيفة أجهزة الإخراج، وتحويل التيار وظيفة مزود الطاقة.

احفظها CPU = يعالج ويحسب.

الأسئلة ٣٣–٤٠ حلها بنفسك أولًا

٣٣ وظيفة Program Counter في المعالج هي تخزين:

أ أوامر التعليمة الحالية
ب أوامر التعليمة التالية
ج عنوان التعليمة التالية
د عنوان التعليمة الحالية

٣٤ كم يساوي الرقم الثنائي 1010101 في النظام العشري:

أ 85
ب 86
ج 84
د 83

٣٥ ابسط شكل للدائرة المنطقية التالية:

y=AB+A(A+C)+B(A+C)

أ A
ب A+BC
ج A+B
د A'+BC

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٦ المرجاح الذي يستعمل في بناء الريجستر:

أ المراجيح المتزامنة
ب مرجاح العواكس المنطقية
ج مرجاح D
د مرجاح NAND

٣٧ دورة العمليات في المعالج تقاس:

أ pulse نبضة
ب time المؤقت
ج cycle دورة
د rate معدل

٣٨ الحاسب الذي يستخدم في المؤسسات الكبيرة جداً كشركات الطيران في العالم هو من نوع:

أ WAN
ب LAN
ج Minicomputer
د Mainframe

٣٩ غالبا ما يتوفر كم كبير من المعلومات ذات وسائط متعددة حول موضوع واحد على:

أ وحدة المعالجة المركزية
ب القرص المدمج CD-ROM
ج القرص الصلب
د الشرائط الممغنطة

٤٠ ناتج الجمع للعدد (C) 16 والعدد العشري (15) بالثنائي هو:

أ 11011
ب 11010
ج 11000
د 11001

حلول الأسئلة ٣٣–٤٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٣ ج عنوان التعليمة التالية

السبب: عداد البرنامج يحمل عنوان التعليمة التي ستُجلب بعد الحالية.

ليه الباقي غلط: التعليمة الحالية نفسها تُحفظ في سجل التعليمات IR، والعداد يحفظ عنوانًا لا أوامر.

احفظها: Counter يعدّ للأمام: التالية.

٣٤ أ 85

السبب: 85 = 1 + 4 + 16 + 64.

ليه الباقي غلط: 84 و86 و83 أخطاء في جمع القيم المكانية.

احفظها: العدد ينتهي بـ 1 فهو فردي، فاستبعد 84 و86.

٣٥ ب A+BC

السبب: BC + AB + A + AC + AB، و A تمتص AB و AC، فيبقى A + BC.

ليه الباقي غلط: A+B و A وحدها تُسقطان BC، و A' خطأ في الإشارة.

احفظها: قانون الامتصاص: A + AX = A.

٣٦ ج D مرجاح

السبب: السجل مجموعة مراجيح D، كل واحد يخزن بتًا عند نبضة الساعة.

ليه الباقي غلط: «المتزامنة» وصف عام، و NAND بوابة لا مرجاح سجلات.

احفظها: D = Data: يحفظ البيانات كما هي.

٣٧ أ pulse نبضة

السبب: عمليات المعالج تتزامن مع نبضات الساعة، ويُقاس عملها بعدد النبضات.

ليه الباقي غلط: «الدورة» هي المقيس نفسه، و rate و time ليست وحدة قياسها.

احفظها: ساعة المعالج تنبض: نبضة.

٣٨ د Mainframe

السبب: الحاسب المركزي يخدم آلاف المستخدمين في الحجوزات والبنوك.

ليه الباقي غلط: LAN و WAN أنواع شبكات لا حواسيب، و Minicomputer للمؤسسات المتوسطة.

احفظها: حجوزات الطيران = حاسب مركزي.

٣٩ ب القرص المدمج CD-ROM

السبب: الموسوعات والبرامج التعليمية متعددة الوسائط توزع على أقراص مدمجة لموضوع واحد.

ليه الباقي غلط: المعالج لا يخزن، والقرص الصلب تخزين عام، والشرائط للنسخ الاحتياطي.

احفظها: موسوعة على قرص = CD-ROM.

٤٠ أ 11011

السبب: C = 12، و 11011 = 1 + 2 + 8 + 16 = 27 = 15 + 12.

ليه الباقي غلط: 11010 = 26، و 11001 = 25، و 11000 = 24.

احفظها: حوّل الكل للعشري ثم إلى الثنائي.

الأسئلة ٤١–٤٧ حلها بنفسك أولًا

٤١ يستخدم النظام الست عشري:

أ F-A, 10-0 ب F-A , 9-0 ج D-A , 9-0 د D-A, 10-0

٤٢ ماهي الدائرة المنطقية التي لها طرف دخل واحد وعدة أطراف خرج:

أ المشفر ب المفرق ج الجامع د نصف الجامع

٤٣ يتكون البايت من _____ بت:

أ 4 بت ب 8 بت ج 10 بت د 9 بت

٤٤ تتكون وحدة المعالجة المركزية من:

أ وحدة التحكم ووحدة التخزين

ب وحدة التحكم ووحدة الذاكرة الرئيسية

ج وحدة التحكم والحساب والمنطق

٤٥ من أجهزة الحاسب الآلي الشخصية:

أ XEROX ب LEASER ج Compaq د TEAC

٤٦ عبارة عن شريحة إلكترونية تتكون من العديد من الدوائر الرقمية:

أ شريط الارتباطات ب المعالج

ج القوالب د المشتت الحراري

٤٧ يتكون النظام الثماني من أرقام يبدأ بالصفر وينتهي بال:

أ 10 ب 8 ج 6 د 7

حلول الأسئلة ٤١–٤٧

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٤١ ب F-A , 9-0

السبب: 16 رمزًا: الأرقام 9–0 والحروف A–F.

ليه الباقي غلط: لا يوجد رمز «10» واحد، و A–D لا تكمل 16.

احفظها: 10 أرقام + 6 حروف = 16.

٤٢ ب المفرق

السبب: المفرق (DEMUX) يوزع دخلًا واحدًا على عدة مخارج.

ليه الباقي غلط: الدامج عكسه، والجامع ونصف الجامع للجمع، والمشفر عدة مداخل إلى رمز.

احفظها: مفرق = يفرّق واحدًا على كثير.

٤٣ ب 8 بت

السبب: البايت = 8 بتات.

ليه الباقي غلط: 4 بتات = نصف بايت (Nibble).

احفظها: بايت = 8.

٤٤ ج وحدة التحكم والحساب والمنطق

السبب: المعالج = CU + ALU (ومعهما السجلات).

ليه الباقي غلط: وحدات التخزين والذاكرة الرئيسية خارج المعالج.

احفظها: CPU = CU + ALU.

٤٥ ج Compaq

السبب: كومباك علامة حواسيب شخصية معروفة.

ليه الباقي غلط: زيروكس للطابعات وآلات التصوير، و TEAC لأجهزة الصوت والأقراص.

احفظها: Compaq = حاسب شخصي.

٤٦ ب المعالج

السبب: المعالج شريحة متكاملة تحوي ملايين الترانزستورات والدوائر الرقمية.

ليه الباقي غلط: المشتت الحراري قطعة معدنية للتبريد.

احفظها: شريحة دوائر = معالج.

٤٧ د 7

السبب: النظام الثماني له 8 أرقام: من 0 إلى 7.

ليه الباقي غلط: 8 هو الأساس، ولا يُكتب كرقم مفرد فيه.

احفظها: آخر رقم = الأساس – 1.

٠٢ نظم التشغيل والبرمجيات والتطبيقات

أنظمة التشغيل ووظائفها، واختصارات ويندوز، وبرامج المكتب، والبرمجيات التعليمية

يتكرر كثيرًا

٣٧ سؤال

نظام التشغيل يدير موارد الحاسب (المعالج والذاكرة والملفات والأجهزة) ويربط المستخدم بالعتاد، ومن أمثلته ويندوز ولينكس وماك. وأشهر الاختصارات: Alt + Tab للتنقل بين البرامج المفتوحة، و Windows + Tab لعرض المهام.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. Alt = بدّل البرنامج.

٢. Tab = مهام، P = Projector.

٣. Presenter = عرض تقديمي تعليمي.

٤. فرز وتصفية = Sort & Filter.

٥. Ext = Extended لينكس.

الأسئلة ٤٨–٥٥ حلها بنفسك أولًا

٤٨ للتنقل بين البرامج على سطح المكتب:

أ Win + tab
ب Shift + tab
ج Ctrl + tab
د Alt + tab

٤٩ طريقة عرض المهمة في ويندوز:

أ windows + tab
ب windows + x
ج windows + p
د tab + shift

٥٠ برنامج يستخدم لإنشاء عروض تعليمية تفاعلية:

أ Adobe Presenter
ب Adobe Photoshop
ج Adobe Audition
د Adobe Illustrator

٥١ لترتيب البيانات في برنامج إكسل تصاعدياً أو تنازلياً يتم استخدام:

أ دمج
ب تنسيق
ج فرز
د ترتيب

٥٢ من أنواع أنظمة الملفات المستخدمة في لينكس:

أ Ext4
ب FAT32
ج exFAT
د NTFS

٥٣ لماذا نحتاج إلى Page Request في أنظمة التشغيل:

أ جلب البيانات من القرص الصلب بسبب صغر حجم الرام
ب زيادة سرعة المعالج
ج تنفيذ مهام متعددة داخل نفس العملية Threads
د تبديل السياق الانتقال بين العمليات Context Switch

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥٤ امتداد الملف exe يعني أنه:

أ ملف صوتي
ب منشأ باستخدام برنامج الفوتوشوب
ج الملف لبرنامج تنفيذي
د يحتوي على نص بسيط

٥٥ في قوقل كروم يستخدم الاختصار ctrl+ t لعمل:

أ فتح تبويب جديد
ب التفضيلات
ج فتح نافذة جديدة
د التنزيلات

حلول الأسئلة ٤٨–٥٥ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٨ د Alt + tab

السبب: Alt + Tab يبدّل بين النوافذ المفتوحة مباشرة.
ليه الباقي غلط: Ctrl + Tab بين علامات التبويب داخل البرنامج، وWin + Tab يفتح عرض المهام.
احفظها: Alt = بدّل البرنامج.

٤٩ أ windows + tab

السبب: Win + Tab يفتح عرض المهام (Task View) لكل النوافذ وأسطح المكتب.
ليه الباقي غلط: Win + X قائمة الارتباط السريع، وWin + P إعدادات العرض على شاشة ثانية.
احفظها: Tab = مهام، P = Projector.

٥٠ أ Adobe Presenter

السبب: لإنشاء عروض ودروس تفاعلية مع اختبارات.
ليه الباقي غلط: فوتوشوب للصور، وأوديشن للصوت، وإليستريتور للرسوم المتجهة.
احفظها: Presenter = عرض تقديمي تعليمي.

٥١ ج فرز

السبب: أمر «فرز» (Sort) في إكسل يرتب البيانات تصاعديًا أو تنازليًا.
ليه الباقي غلط: الدمج يجمع الخلايا، والتنسيق للمظهر.
احفظها: فرز وتصفية = Sort & Filter.

٥٢ أ Ext4

السبب: Ext4 نظام الملفات الافتراضي في أغلب توزيعات لينكس.
ليه الباقي غلط: NTFS وFAT32 وexFAT أنظمة ويندوز وذواكر الفلاش.
احفظها: Ext = Extended لينكس.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥٣ **أ جلب البيانات من القرص الصلب بسبب صغر حجم الرام**

السبب: في الذاكرة الافتراضية تُجلب الصفحة من القرص عند طلبها لأن الرام لا تتسع لكل البرنامج.

ليه الباقي غلط: Context Switch وThreads مفاهيم إدارة العمليات، ولا علاقة لها بزيادة سرعة المعالج.

احفظها: Page = صفحة تُستدعى من القرص إلى الرام.

٥٤ **ج الملف لبرنامج تنفيذي**

السبب: exe اختصار executable أي ملف يُشغَّل مباشرة.

ليه الباقي غلط: الفوتوشوب psd، والنص txt، والصوت mp3/wav.

احفظها: execute = exe = نفّذ.

٥٥ **أ فتح تبويب جديد**

السبب: Ctrl+T يفتح تبويبًا (Tab) جديدًا.

ليه الباقي غلط: Ctrl+N نافذة جديدة، وCtrl+J التنزيلات.

احفظها: T = Tab.

الأسئلة ٥٦–٦٣ حلها بنفسك أولًا

٥٦ في المسجلات إذا كانت العملية في حالة حظر لكي تنتظر العمليات الأخرى بعدها تصبح في حالة:

أ التنفيذ ب الاستعداد ج الانتهاء د التشغيل

٥٧ تعتبر Drupal مثال على:

أ نظام إدارة تعلم ب فصول افتراضية

ج فصول متزامنة د نظام إدارة محتوى

٥٨ البرامج المجانية تعطي لمستخدميها حق:

أ بيعها ب جميع ما سبق

ج استخدامها ونسخها د تعديلها

٥٩ عند كتابة الامر CMD في البحث فأنت:

أ إغلاق الجهاز ب تستخدم موجه الأوامر

ج تحديث النظام د تسعى لبرمجة كود

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦٠ أفضل طريقة لتمثيل النسب المئوية بواسطة المخططات البيانية في الإكسل:

أ المخطط العمودي
ب المخطط الخطي
ج المخطط المخروطي
د المخطط الدائري

٦١ أي من نظم التشغيل لا يعتبر ذا واجهة رسومية:

أ نظام تشغيل Linux
ب جميع ما سبق
ج نظام تشغيل يونكس Unix
د نظام تشغيل دوس DOS

٦٢ نظام اليونكس:

أ وحيد المستخدم - وحيد المهام
ب متعدد المهام - متعدد المستخدمين
ج متعدد المهام - وحيد المستخدم
د وحيد المستخدم - متعدد المهام

٦٣ معالج النصوص هي عبارة عن:

أ برنامج مختص لإنشاء العروض والموضوعات أو لشرح المشاريع
ب برنامج مختص بكتابة النصوص وتنسيقها
ج ملفات خاصة تضم عدد كبير من البيانات والسجلات الخاصة
د برنامج مكتبي مختص بإجراء وتطبيق العمليات الحسابية

حلول الأسئلة ٥٦–٦٣ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٦ ب الاستعداد

السبب: العملية المحظورة (Blocked/Waiting) إذا انتهى انتظارها تنتقل إلى حالة الاستعداد Ready ثم ينتظرها المجدول.

ليه الباقي غلط: لا تنتقل مباشرة إلى التنفيذ، والانتهاء يكون بعد إكمال العمل.

احفظها: محظورة – جاهزة – تنفيذ.

٥٧ د نظام إدارة محتوى

السبب: Drupal مثل WordPress و Joomla نظام CMS لبناء المواقع وإدارة محتواها.

ليه الباقي غلط: Moodle مثال نظام إدارة تعلم LMS.

احفظها: Drupal و WordPress و Joomla = CMS.

٥٨ ج استخدامها ونسخها

السبب: البرامج المجانية Freeware تُستخدم وتُنسخ مجانًا مع بقاء حقوقها لمالكها.

ليه الباقي غلط: التعديل من خصائص البرامج مفتوحة المصدر، والبيع غير مسموح.

احفظها: مجاني لا يساوي مفتوح المصدر.

٥٩ ب تستخدم موجه الأوامر

السبب: CMD يفتح موجه الأوامر Command Prompt في ويندوز.

ليه الباقي غلط: لا يغلق الجهاز ولا يحدث النظام بمجرد فتحه.

احفظها: CMD = Command.

٦٠ د المخطط الدائري

السبب: يوضّح الدائري نسبة كل جزء من الكل (100%).

ليه الباقي غلط: العمودي للمقارنة، والخطي للتغير عبر الزمن.

احفظها: نسب من كل = دائرة.

٦١ د نظام تشغيل دوس DOS

السبب: DOS يعمل بالأوامر النصية فقط.

ليه الباقي غلط: يونكس ولينكس لهما واجهات رسومية.

احفظها: DOS = شاشة سوداء وأوامر.

٦٢ ب متعدد المهام - متعدد المستخدمين

السبب: يونكس صُمم لخدمة عدة مستخدمين وتشغيل عدة مهام في الوقت نفسه.

ليه الباقي غلط: «وحيد المستخدم» وصف أنظمة مثل DOS.

احفظها: يونكس = خوادم = متعدد في كل شيء.

٦٣ ب برنامج مختص بكتابة النصوص وتنسيقها

السبب: معالج النصوص مثل Word لكتابة المستندات وتنسيقها.

ليه الباقي غلط: العروض لبرنامج العروض التقديمية، والحسابات للجداول الإلكترونية، والسجلات لقواعد البيانات.

احفظها: نصوص = Word.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ٦٤–٧٠ حلها بنفسك أولًا

٦٤ أمر الفرز:

أ لترتيب البيانات في نطاق من الخلايا أو جدول حسب معيار محدد

ب إزالة كافة الأحرف غير القابلة للطباعة من النص

ج إرجاع مرجع كنص إلى خلية في ورقة عمل

د لترتيب البيانات في نطاق من الخلايا بلا معيار محدد

٦٥ اتجاه صفحة الـ (word) بالعرض يسمى :

أ landscape ب size ج portrait د vertical

٦٦ لإنشاء process في نظام لينكس نكتب الأمر:

أ create() ب New() ج Select د fork()

٦٧ من الأمثلة على أنظمة التشغيل:

أ برامج معالجة النصوص ب برامج معالجة الصور

ج برامج الجداول الإلكترونية د ويندوز XP

٦٨ المصطلح wordperfect يعني:

أ مدقق نحوي ب مدقق إملائي

ج برنامج تطبيقي لتحرير النص

٦٩ نظام تشغيل أحادي المهام وأحادي المستخدمين:

أ Unix ب Windows ج DOS د Linux

٧٠ أي برنامج يُستخدم لتعديل وإضافة مؤثرات للفيديو؟

أ Sketch ب After Effects

ج Photoshop

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٦٤–٧٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٦٤ أ لترتيب البيانات في نطاق من الخلايا أو جدول حسب معيار محدد

السبب: الفرز يرتب البيانات تصاعديًا أو تنازليًا وفق عمود أو معيار.

ليه الباقي غلط: إزالة الأحرف عمل دالة CLEAN، والمرجع النصي عمل دالة ADDRESS، ولا فرز بلا معيار.

احفظها: فرز = ترتيب بمعيار.

٦٥ أ landscape

السبب: Landscape = أفقي (بالعرض).

ليه الباقي غلط: Portrait = عمودي (بالطول)، و Size حجم الورقة.

احفظها: Landscape = منظر طبيعي عريض، Portrait = صورة شخصية طولية.

٦٦ د fork()

السبب: استدعاء النظام fork() ينشئ عملية ابنة نسخة من العملية الحالية.

ليه الباقي غلط: البقية ليست استدعاءات لإنشاء العمليات في لينكس.

احفظها: fork = تفرّع العملية إلى أب وابن.

٦٧ د ويندوز XP

السبب: ويندوز نظام تشغيل يدير الجهاز والبرامج.

ليه الباقي غلط: معالجة النصوص والجداول والصور برامج تطبيقية.

احفظها: نظام تشغيل = ويندوز، لينكس، ماك.

٦٨ ج برنامج تطبيقي لتحرير النص

السبب: WordPerfect معالج نصوص مثل Word.

ليه الباقي غلط: التدقيق النحوي والإملائي ميزات داخل معالج النصوص لا اسمه.

احفظها: Word في الاسم = معالج كلمات.

٦٩ ج DOS

السبب: دوس ينفّذ برنامجًا واحدًا لمستخدم واحد.

ليه الباقي غلط: لينكس ويونكس متعددة المستخدمين والمهام، وويندوز متعدد المهام.

احفظها: DOS = واحد × واحد.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٠ ب After Effects

السبب: After Effects لإضافة المؤثرات البصرية والحركة على الفيديو.

ليه الباقي غلط: Photoshop لتحرير الصور، و Sketch لتصميم الواجهات.

احفظها: Effects = مؤثرات.

الأسئلة ٧١–٧٧ حلها بنفسك أولًا

٧١ من علامات العرض التقديمي الجيد ؟

أ كل شريحة بتصميم
ب صغر حجم الخط
ج تباين لون الخلفية مع الخط
د تشابه لون الخط مع الخلفية

٧٢ يريد معلم مشاركة عرض تقديمى Power Point مع طلابه يستخدم:

أ Google Plus
ب Slide Share
ج Web
د Email

٧٣ فائدة امتداد ملف Rich text Format (RTF) في برنامج معالج النصوص وورد :

أ إمكانية إرسال الملف مرفق عبر البريد الإلكتروني
ب التوافق بين الأنظمة الأساسية ويوفر وسيلة لمشاركة الملف بين الأنظمة والتطبيقات
ج إمكانية استعراض الملف على أي متصفح في الويب
د تصغير حجم الملف

٧٤ الأداة المستخدمة في فحص ملفات النظام في نظام تشغيل ويندوز هي:

أ chkdsk
ب defrag
ج sfc
د غير ذلك

٧٥ لحفظ بيانات مخزنة في الحاسب من التلف:

أ إلغاء التجزئة
ب وضع كلمة مرور للملفات
ج عمل scan وتصليح الأخطاء
د عمل نسخة احتياطية للبيانات

٧٦ من صيغ الكتب الإلكترونية:

أ CHM
ب PNG
ج BMP
د TIFF

٧٧ لتوجيه الطلاب لإنشاء فيلم وثائقي:

أ Slideshare
ب Movie maker
ج Power point
د class dojo

حلول الأسئلة ٧١–٧٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧١ ج تباين لون الخلفية مع الخط

السبب: التباين يجعل النص واضحًا ومقروءًا من بعيد.
ليه الباقي غلط: تشابه الألوان وصغر الخط يضعفان القراءة، واختلاف تصميم كل شريحة يشتت.
احفظها: خط واضح + تباين + تصميم موحد.

٧٢ ب Slide Share

السبب: SlideShare موقع مخصص لرفع العروض التقديمية ومشاركتها.
ليه الباقي غلط: البريد وسيلة عامة غير مخصصة، و Google Plus شبكة اجتماعية متوقفة.
احفظها: Slide = شرائح، Share = مشاركة.

٧٣ ب التوافق بين الأنظمة الأساسية ويوفر وسيلة لمشاركة الملف بين الأنظمة والتطبيقات

السبب: RTF صيغة نص منسق تفتحها معظم برامج معالجة النصوص على أنظمة مختلفة.
ليه الباقي غلط: العرض في المتصفح ميزة HTML، والإرفاق ممكن لأي ملف، و RTF لا يصغر الحجم.
احفظها: RTF = ملف يفتح في كل مكان.

٧٤ ج sfc

السبب: sfc = System File Checker، يفحص ملفات نظام ويندوز ويصلح التالف منها.
ليه الباقي غلط: chkdsk يفحص القرص وأخطاءه، و defrag يلغي تجزئة القرص.
احفظها: sfc = System File Checker حرفيًا.

٧٥ د عمل نسخة احتياطية للبيانات

السبب: النسخ الاحتياطي يحفظ نسخة يمكن استرجاعها إذا تلفت البيانات الأصلية.
ليه الباقي غلط: إلغاء التجزئة يحسن الأداء، وكلمة المرور تمنع الوصول لا التلف.
احفظها: Backup = أمان من الضياع.

٧٦ أ CHM

السبب: CHM (Compiled HTML) صيغة تُستخدم للكتب الإلكترونية وملفات التعليمات.
ليه الباقي غلط: PNG و TIFF و BMP صيغ صور.
احفظها: الصيغ الثلاث الأخرى كلها صور.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٧ ب Movie maker

السبب: Movie Maker برنامج لتحرير الفيديو وإنتاج الأفلام.

ليه الباقي غلط: PowerPoint للعروض، و SlideShare لمشاركة العروض، و ClassDojo لإدارة الصف.

احفظها: Movie = فيلم.

الأسئلة ٧٨–٨٤ حلها بنفسك أولًا

٧٨ موقع لإنشاء دروس تفاعلية:

أ Word ب Photoshop ج WordPress د Storyline

٧٩ عند قيام الطلاب بإنتاج لوحة جديدة لاسم المدرسة ينبغي توجيههم بإستخدام:

أ Corel draw ب Paint brush

ج 3d studio د Frontpage

٨٠ لتصميم شهادة طالب متفوق بحيث يتم إخراجها بإخراج متميز من الناحية الجمالية وبها خلفية متدرجة لتنفيذ ذلك نستخدم:

أ كليبر ب دلفي ج جافا د فوتوشوب

٨١ من مهام نظام التشغيل:

أ استكشاف أخطاء الوحدات المادية

ب إظهار واجهة المستخدم بعد انتهاء تحميل النظام

ج جميع ما سبق

٨٢ الدالة التي تحسب متوسط القيم في نطاق من الخلايا في برنامج Microsoft Excel:

أ AVERAGE ب SUM ج MIN د MAX

٨٣ تعني RTF :

أ Rich Text Font ب Rich Text File

ج Rich Text Format د Rich Template File

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٨٤ المصطلح (PhotoShop) يعني:

أ برنامجاً تطبيقياً للكتابة وتحرير النصوص

ب لغة برمجة متقدمة

ج برنامجاً تطبيقياً للرسم

د نظام تشغيل

حلول الأسئلة ٧٨–٨٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٨ د Storyline

السبب: Articulate Storyline أداة لتأليف الدروس الإلكترونية التفاعلية.

ليه الباقي غلط: Photoshop لتحرير الصور، و Word للنصوص، و WordPress لإنشاء المواقع والمدونات.

احفظها: Storyline = دروس تفاعلية.

٧٩ أ Corel draw

السبب: CorelDRAW برنامج رسوم متجهية مناسب لتصميم اللوحات والشعارات.

ليه الباقي غلط: 3D Studio للمجسمات ثلاثية الأبعاد، و Paint بسيط، و FrontPage لتصميم صفحات الويب.

احفظها: لوحات وشعارات = رسوم متجهية = CorelDRAW.

٨٠ د فوتوشوب

السبب: فوتوشوب برنامج تصميم ومعالجة صور يتيح التدرجات والإخراج الجمالي.

ليه الباقي غلط: دلفي وكليبر وجافا لغات وبيئات برمجة.

احفظها: تصميم جمالي = فوتوشوب.

٨١ ج جميع ما سبق

السبب: نظام التشغيل يدير العتاد ويكتشف أخطاءه، ويعرض واجهة المستخدم بعد الإقلاع.

ليه الباقي غلط: اختيار مهمة واحدة يهمل الأخرى.

احفظها: نظام التشغيل وسيط بين المستخدم والعتاد.

٨٢ أ AVERAGE

السبب: AVERAGE تحسب المتوسط الحسابي.

ليه الباقي غلط: SUM للمجموع، و MAX للأكبر، و MIN للأصغر.

احفظها: Average = متوسط.

٨٣ ج Rich Text Format

السبب: RTF صيغة نص منسق متوافقة بين البرامج والأنظمة.

ليه الباقي غلط: بقية الخيارات توسيعات غير صحيحة.

احفظها: Format = F (صيغة).

٨٤ ج برنامجاً تطبيقياً للرسم

السبب: فوتوشوب برنامج تطبيقي للرسم وتحرير الصور.

ليه الباقي غلط: ليس لغة برمجة ولا نظام تشغيل ولا معالج نصوص.

احفظها: Photo = صورة.

٠٣ البرمجة والخوارزميات والتفكير الحاسوبي

الخوارزميات وخرائط التدفق، وأنواع الأخطاء البرمجية، ولغات البرمجة وبيئاتها، ومهارات التفكير الحاسوبي

يتكرر أحيانًا — ٤٥ سؤال

الخوارزمية خطوات مرتبة ومحددة لحل مشكلة. وأنواع الأخطاء البرمجية: الخطأ النحوي يكتشفه المترجم، وخطأ التشغيل يظهر أثناء التنفيذ، والخطأ المنطقي أصعبها لأن البرنامج يعمل ويعطي نتيجة خاطئة. ومن مهارات التفكير الحاسوبي: التحليل، والتجريد (إهمال التفاصيل غير المهمة)، والتعرف على الأنماط، والتفكير الخوارزمي.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. Dim = تعريف متغير.

٢. آيفون = Xcode.

٣. منطقي = يعمل لكن غلط.

٤. Bug = خطأ، Debug = إزالته.

٥. تجريد = تجرّد من التفاصيل.

الأسئلة ٨٥–٩٢ — حلها بنفسك أولًا

٨٥ كلمة محجوزة بلغة فيجول بيسك:

أ age — ب Dim — ج Person — د Name

٨٦ أهم البيئات المستخدمة في برمجة تطبيقات الايفون apple :

أ غير ذلك — ب App Inventor

ج Xcode — د Java

٨٧ **أصعب أنواع الأخطاء البرمجية التي يتم كشفها:**

أ الأخطاء النحوية
ب أخطاء برمجية ثابتة
ج أخطاء وقت التشغيل
د الأخطاء المنطقية

٨٨ **الاستراتيجية المستخدمة لاختبار أكواد البرنامج عن طريق وضع نقاط توقف بعد كل جزء من الكود وطباعته للتأكد من صحة البرنامج تسمي:**

أ Profiling
ب Debugging
ج Compiling
د Backtracking

٨٩ **التفكير الحاسوبي الذي يكون فيه استبعاد التفاصيل:**

أ التصميمي
ب التقييمي
ج التجريدي
د التحليلي

٩٠ **خالد معلم حاسب لديه مقابلة شخصية للحصول على وظيفة، ما الخطوات التي يقوم بها حسب التفكير الخوارزمي:**

أ يضع احتمالات الأسئلة والإجابات بشكل متفرع
ب يراجع أساسيات الحاسب للمعرفة
ج يلتحق بدورات تدريبية
د يبحث في الانترنت عن معلومات المقابلة الشخصية

٩١ **Java script تستخدم في برمجة:**

أ تطوير الألعاب
ب الويب
ج الجوال
د غير ذلك

٩٢ **في لغة سي++ أي من المتغيرات التالية صحيحة لطباعة المتغير a و b:**

أ cout<<a,b;
ب cout>>a>>b;
ج cout<<a<<b;

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٨٥–٩٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨٥ ب Dim

السبب: Dim كلمة محجوزة لتعريف المتغيرات في فيجول بيسك.

ليه الباقي غلط: البقية أسماء يمكن أن يختارها المبرمج للمتغيرات.

احفظها: Dim = تعريف متغير.

٨٦ ج Xcode

السبب: Xcode بيئة التطوير الرسمية من آبل لتطبيقات iOS.

ليه الباقي غلط: App Inventor لتطبيقات أندرويد، و Java لغة لا بيئة خاصة بآبل.

احفظها: آيفون = Xcode.

٨٧ د الأخطاء المنطقية

السبب: البرنامج يعمل دون رسالة خطأ لكنه يعطي نتيجة خاطئة، فلا ينبّه إليها المترجم.

ليه الباقي غلط: الأخطاء النحوية يكشفها المترجم، وأخطاء التشغيل تظهر برسالة.

احفظها: منطقي = يعمل لكن غلط.

٨٨ ب Debugging

السبب: التنقيح يكشف الأخطاء بنقاط التوقف وطباعة القيم.

ليه الباقي غلط: Backtracking أسلوب خوارزمي للبحث، و Compiling ترجمة، و Profiling قياس الأداء.

احفظها: Bug = خطأ، Debug = إزالته.

٨٩ ج التجريدي

السبب: التجريد إخفاء التفاصيل غير المهمة والتركيز على الجوهر.

ليه الباقي غلط: التحليلي يجزّئ المشكلة، والتقييمي يحكم على الحل.

احفظها: تجريد = تجرّد من التفاصيل.

٩٠ أ يضع احتمالات الأسئلة والإجابات بشكل متفرع

السبب: التفكير الخوارزمي يحلل الموقف إلى خطوات وحالات وتفرعات (إذا... فإن...).

ليه الباقي غلط: المراجعة والدورات والبحث استعداد عام لا يمثل بناء خطوات متفرعة.

احفظها: خوارزمي = خطوات + شروط وتفرعات.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩١ ب الويب

السبب: JavaScript لغة صفحات الويب التفاعلية في المتصفح.

ليه الباقي غلط: قد تُستخدم في غيرها لكن مجالها الأساسي الويب.

احفظها: HTML هيكل، CSS شكل، JavaScript تفاعل.

٩٢ ج cout<<a<<b;

السبب: cout يستخدم عامل الإخراج << ويتكرر قبل كل قيمة.

ليه الباقي غلط: >> عامل الإدخال مع cin، والفاصلة تطبع a فقط.

احفظها: cout << للإخراج، cin >> للإدخال.

الأسئلة ٩٣–١٠٠ حلها بنفسك أولًا

٩٣ من لغات البرمجة الإجرائية:

أ JAVA ب C++ ج C د C#

٩٤ في تمثيل مخطط الانسياب يقصد بالرمز ○ (الدائرة):

أ توصيلة ب لا شيء مما سبق

ج عملية د قرار

٩٥ مجموعة من الأوامر المكتوبة بصورة واضحة ومتسلسلة ومترابطة منطقياً لحل المسألة:

أ تنفيذ البرنامج ب مخطط الانسياب

ج كتابة البرنامج د الخوارزمية

٩٦ يستخدم LIFO في :

أ الشجرة ب الطابور ج المكدس د غير ذلك

٩٧ ناتج العملية التالية (6+6) / 4*3 - (2+3)5 يساوي:

أ 24 ب 10 ج 26 د 25

٩٨ من لغات البرمجة الشيئية:

أ SQL ب BASIC ج C++ د COBOL

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩٩ أي من اللغات التالية تعد لغة برمجة شيئية:

أ باسكال ب بيسك ج جافا د سي

١٠٠ الفرق بين المترجمات والمفسرات:

أ المترجم يقوم بترجمة البرنامج بلغة الآلة بينما عكس المفسر

ب المترجم يقوم بترجمة وتنفيذ تعليمات البرنامج واحدة تلو الأخرى

ج المترجم أقل سرعة

د المترجم يقوم بترجمة البرنامج مرة واحدة عكس المفسر

حلول الأسئلة ٩٣–١٠٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٣ ج C

السبب: لغة C إجرائية تقوم على الدوال والإجراءات.

ليه الباقي غلط: C++ و C# و Java لغات كائنية التوجه.

احفظها: C بلا إضافات = إجرائية.

٩٤ أ توصيلة

السبب: الدائرة الصغيرة رابط يصل أجزاء المخطط.

ليه الباقي غلط: العملية مستطيل، والقرار معين.

احفظها: مستطيل عملية، معين قرار، دائرة توصيل.

٩٥ د الخوارزمية

السبب: الخوارزمية خطوات واضحة متسلسلة منطقيًا لحل مسألة.

ليه الباقي غلط: مخطط الانسياب تمثيل رسومي للخوارزمية، والكتابة والتنفيذ مراحل لاحقة.

احفظها: خطوات مكتوبة = خوارزمية، رسم بالأشكال = مخطط انسيابي.

٩٦ ج المكدس

السبب: LIFO = آخر داخل أول خارج، وهو مبدأ المكدس Stack.

ليه الباقي غلط: الطابور يعمل بمبدأ FIFO، والشجرة هيكل هرمي.

احفظها: كومة صحون: آخر صحن يوضع أول صحن يُرفع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩٧ أ 24

السبب الأقواس أولًا: 25 = 5×5، و12 = (6+6). ثم 12 = 4×3، و1 = 12 ÷ 12. إذن 24 = 1 − 25.

ليه الباقي غلط 25 تهمل الطرح، و26 تجمع بدل أن تطرح.

احفظها أقواس – ضرب وقسمة – جمع وطرح.

٩٨ ج C++

السبب C++ تدعم الكائنات والفئات والوراثة.

ليه الباقي غلط BASIC و COBOL لغات إجرائية تقليدية، و SQL لغة استعلام قواعد بيانات.

احفظها ++ أضافت الكائنات إلى C.

٩٩ ج جافا

السبب جافا لغة كائنية التوجه، كل شيء فيها داخل فئات.

ليه الباقي غلط باسكال وبيسك وسي لغات إجرائية (هيكلية).

احفظها Java = OOP.

١٠٠ د المترجم يقوم بترجمة البرنامج مرة واحدة عكس المفسر

السبب المترجم يحول البرنامج كاملًا إلى لغة الآلة مرة واحدة، والمفسر يترجم وينفذ سطرًا سطرًا.

ليه الباقي غلط الترجمة سطرًا سطرًا صفة المفسر، والمترجم أسرع في التنفيذ لا أبطأ.

احفظها مترجم = كتاب مترجم كاملًا، مفسر = ترجمة فورية.

الأسئلة ١٠١–١٠٨ حلها بنفسك أولًا

١٠١ لغة برمجة سريعة تستخدم في برمجة نظام تشغيل كامل:

أ Python ب HTML ج Java د C

١٠٢ إذا كانت م = أ٢ + ب٣/ج و ب=أ٢ و ج= ب٣، لحل هذه المعادلة عن طريق الحاسب يلزمنا تحديد المدخلات والتي تتمثل في قيمة المتغير:

أ أ و ج ب أ ج أ و ب و ج د أ و ب

١٠٣ القيمة الافتراضية لمتغير من نوع Boolean:

أ 1 ب Null ج False د True

١٠٤ البرنامج الذي يقوم بالتحويل من لغة الاسمبلي إلى لغة الآلة:

أ Assembler
ب Compiler
ج Interpreter
د Comparator

١٠٥ من لغات برمجة الجيل الأول:

أ لغة السي
ب لغة الآلة
ج لغة البيسك
د لغة التجميع

١٠٦ أي من لغات البرمجة التالية تستخدم في الذكاء الاصطناعي AI:

أ FORTRAN
ب COBOL
ج PROLOG
د JAVA

١٠٧ البرنامج عبارة عن:

أ طريقة معقدة لحل المسائل
ب مجموعة من التعليمات المتسلسلة
ج معدات خاصة يزود بها الحاسب لتشغيله

١٠٨ المصطلح C ++ يعني:

أ برمجة عليا
ب برمجة لا تحتاج إلى مترجم
ج برمجة دنيا
د آلة

حلول الأسئلة ١٠١–١٠٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠١ د C

السبب: لغة C سريعة وقريبة من العتاد، وكُتب بها نظام يونكس ونواة لينكس.

ليه الباقي غلط: بايثون وجافا أبطأ وتعتمدان على مفسر/آلة افتراضية، و HTML لغة توصيف لا برمجة.

احفظها: يونكس ولينكس = C.

١٠٢ ب أ

السبب: ب تُحسب من أ (ب = أ٢)، وج تُحسب من ب (ج = ب٣)، فالمدخل الوحيد هو أ والباقي معالجة.

ليه الباقي غلط: ب وج قيم محسوبة داخل البرنامج وليست مدخلات.

احفظها: المدخل = ما لا يمكن حسابه من غيره.

١٠٣ ج False

السبب: المتغير المنطقي يأخذ False تلقائيًا إذا لم تُسند له قيمة (فيجول بيسك، جافا، سي شارب).

ليه الباقي غلط: Null لا تكون لمتغير منطقي أساسي، و1 تمثل True.

احفظها: المنطقي يبدأ «خطأ» حتى يثبت العكس.

١٠٤ أ Assembler

السبب: المجمّع يحوّل لغة التجميع إلى لغة الآلة.

ليه الباقي غلط: المترجم والمفسر للغات عالية المستوى.

احفظها: Assembler – Assembly.

١٠٥ ب لغة الآلة

السبب: الجيل الأول = لغة الآلة (0 و1).

ليه الباقي غلط: التجميع جيل ثانٍ، والبيسك والسي جيل ثالث.

احفظها: 1 آلة، 2 تجميع، 3 عالية المستوى.

١٠٦ ج PROLOG

السبب: برولوج لغة منطقية صُممت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة.

ليه الباقي غلط: فورتران علمية، وكوبول تجارية، وجافا عامة الأغراض.

احفظها: PROLOG = PROgramming in LOGic.

١٠٧ ب مجموعة من التعليمات المتسلسلة

السبب: البرنامج تعليمات مرتبة ينفذها الحاسب لأداء مهمة.

ليه الباقي غلط: المعدات هي العتاد، والبرنامج ليس بالضرورة معقدًا.

احفظها: برنامج = تعليمات بالترتيب.

١٠٨ أ برمجة عليا

السبب: C++ لغة برمجة عالية المستوى تحتاج إلى مترجم.

ليه الباقي غلط: اللغات الدنيا هي الآلة والتجميع.

احفظها: C و C++ و Java = لغات عليا.

الأسئلة ١٠٩–١١٥ حلها بنفسك أولًا

١٠٩ تستخدم لغات البرمجة لأجل:

أ إعداد الجداول الإلكترونية

ب لا شيء مما ذكر

ج كتابة وبرمجة شرائح العرض

د تطوير برامج الحاسب

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٠ في لغة الجافا، للمقارنة بين سلسلتين نصيتين (String)، s1 و s2 نستخدم:

أ System.out.println (s1.equals(s2));

ب System.out.println (s1 = s2);

ج System.out.println (s1 && s2);

د System.out.println (s1 != s2);

١١١ إذا كانت شجرة البحث الثنائية كاملة مكونة من 20 عقدة، فكم عدد الحواف فيها؟

أ 21 ب 19 ج 20 د 18

١١٢ لعمل اختبار لبرنامج حاسوبي يلزم مراعاة شرط رئيس هو أن يسمح ب:

أ استخدام الدوال

ب طباعة جميع قيم المتغيرات

ج تنفيذ كل سطر من البرنامج

د إدخال مجموعة متنوعة من الأعداد والحروف

١١٣ ما أفضل وصف للهدف من عمل مخطط انسيابي كجزء من تصميم برنامج حاسوبي؟

أ بناء المتغيرات والثوابت للبرنامج

ب تقديم الخطوات اللازمة لحل مشكلة البرنامج

ج ترجمة البرنامج إلى لغة من لغات الحاسب العليا

د اختبار البرنامج ، والتأكد من صحة عمله

١١٤ من الشروط اللازمة لاستخدام إجراء التكرار (Looping) في لغات البرمجة:

أ تكرار بغير شروط ب تكرار لا نهائي

ج تكرار بعدد خطوات محدد مسبقاً

١١٥ أي العوامل التالية ليس ثنائي:

أ * ب Not ج Div د +

حلول الأسئلة ١٠٩–١١٥ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٩ د تطوير برامج الحاسب

السبب: لغات البرمجة أداة كتابة البرامج والتطبيقات.

ليه الباقي غلط: الجداول والشرائح تُعد ببرامج جاهزة كالإكسل والبوربوينت.

احفظها: لغة برمجة – برنامج.

١١٠ أ System.out.println (s1.equals(s2));

السبب: الدالة equals تقارن محتوى النصين.

ليه الباقي غلط: = إسناد، و&& منطقي، و!= يقارن المراجع لا المحتوى.

احفظها: نصوص جافا – equals.

١١١ ب 19

السبب: كل شجرة بها n عقدة لها n – 1 حافة: 20 – 1 = 19.

ليه الباقي غلط: 20 تعني وجود دورة، وهذا ليس شجرة.

احفظها: كل عقدة عدا الجذر لها حافة واحدة لأبيها.

١١٢ ج تنفيذ كل سطر من البرنامج

السبب: الاختبار الجيد يمرّ على كل أسطر البرنامج ومساراته ليكشف أخطاءها.

ليه الباقي غلط: الدوال وطباعة المتغيرات أدوات مساعدة لا شرط رئيس.

احفظها: اختبر كل سطر.

١١٣ ب تقديم الخطوات اللازمة لحل مشكلة البرنامج

السبب: المخطط الانسيابي تمثيل بالرسم لخطوات الخوارزمية قبل كتابة الكود.

ليه الباقي غلط: الاختبار والترجمة مراحل لاحقة.

احفظها: مخطط = خريطة الخطوات.

١١٤ ج تكرار بعدد خطوات محدد مسبقاً

السبب: التكرار الصحيح يجب أن ينتهي بعد عدد محدد من الخطوات أو عند تحقق شرط.

ليه الباقي غلط: التكرار اللانهائي أو بلا شروط يعلّق البرنامج.

احفظها: كل حلقة تحتاج نهاية.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٥ ب Not

السبب Not عامل أحادي يعمل على معامل واحد.

ليه الباقي غلط Div و + و * تحتاج معاملين.

احفظها Not تنفي شيئًا واحدًا.

الأسئلة ١١٦–١٢٢ حلها بنفسك أولًا

١١٦ تعتمد البرمجة على:

أ فهم الخوارزميات
ب اتقان برامج معالجة النصوص
ج حفظ القوانين
د اتقان اللغة الانجليزية

١١٧ أي من هذه اللغات البرمجية ليست لغة إجرائية:

أ C
ب Basic
ج Go
د Scratch

١١٨ يقصد به ترتيب تنفيذ التعليمات البرمجية تعليمة تلو الأخرى:

أ التتابع
ب غير متزامن
ج غير متماثل
د متماثل

١١٩ يمكن تلخيص خطوات تطوير النظام والبرمجيات في:

أ البرمجة
ب تصميم النظام
ج تحليل النظام
د جميع ما سبق

١٢٠ صياغة حل المسألة وفهمها تعتمد على:

أ المعالجة
ب جميع ما سبق
ج المدخلات
د المخرجات

١٢١ يقوم بترجمة البرنامج سطر واحد من البرنامج إلى التعليمة التالية:

أ المجمع
ب المترجم
ج المفسر
د لغة الآلة

١٢٢ إعطاء الأوامر والتعليمات للحاسب بلغة يفهمها وذلك لأداء مهمة معينة:

أ المبرمج
ب المقطع البرمجي
ج البرنامج
د البرمجة

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١١٦–١٢٢ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١١٦ أ فهم الخوارزميات

السبب: البرنامج تنفيذ لخوارزمية بلغة برمجة.

ليه الباقي غلط: الحفظ والإنجليزية ومعالجة النصوص ليست أساس البرمجة.

احفظها: الخوارزمية أولًا ثم الكود.

١١٧ د Scratch

السبب: سكراتش لغة مرئية بالكتل قائمة على الأحداث والكائنات (الشخصيات).

ليه الباقي غلط: Basic و C و Go لغات نصية إجرائية.

احفظها: سكراتش = كتل وأحداث.

١١٨ أ التتابع

السبب: بنية التتابع تنفذ التعليمات بالترتيب من الأعلى للأسفل.

ليه الباقي غلط: بقية الخيارات ليست من بنى التحكم.

احفظها: بنى التحكم: تتابع، اختيار، تكرار.

١١٩ د جميع ما سبق

السبب: دورة تطوير النظام تشمل التحليل ثم التصميم ثم البرمجة (ثم الاختبار والصيانة).

ليه الباقي غلط: كل خيار منفرد خطوة واحدة فقط.

احفظها: حلّل، صمّم، برمج.

١٢٠ ب جميع ما سبق

السبب: تحليل المسألة يحدد المدخلات والمعالجة والمخرجات.

ليه الباقي غلط: كل خيار منفرد جزء واحد فقط.

احفظها: مدخلات – معالجة – مخرجات.

١٢١ ج المفسر

السبب: المفسر يترجم وينفذ سطرًا ثم ينتقل للتالي.

ليه الباقي غلط: المترجم يترجم البرنامج كاملًا مرة واحدة، والمجمع للغة التجميع.

احفظها: مفسر = سطر سطر.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٢ **د البرمجة**

السبب التعريف يصف عملية إعطاء الأوامر، وهي البرمجة.

ليه الباقي غلط البرنامج هو الناتج، والمبرمج هو الشخص.

احفظها فعل = برمجة، ناتج = برنامج.

الأسئلة ١٢٣–١٢٩ حلها بنفسك أولًا

١٢٣ لتعريف متغير له قيمتين نستخدم:

أ character ب Boolean ج data د integer

١٢٤ ما سبب استخدام لغة البرمجة Object-Oriented:

أ أن يكون البرنامج قابلاً لإعادة الاستخدام

ب التحكم في البرنامج أمراً بعد أمر

ج تشغيل البرنامج أكثر سهولة

د أوامر البرنامج قليلة وسهلة القراءة

١٢٥ print تعني بشكل عام:

أ إخراج ب إدخال ج حساب د برنامج فرعي

١٢٦ يترجم البرنامج كامل إلى لغة الآلة:

أ المترجم ب نظام التشغيل ج المفسر د التجميع

١٢٧ أول عملية تنفذ في الجملة (2+4)*2-2/6-5*:

أ الضرب ب الطرح ج القسمة د الجمع

١٢٨ الكلمة المحجوزة في لغة الجافا:

أ design ب find ج switch د Select

١٢٩ المفهوم الذي يعتمد على فهم المشكلة بدون إظهار تفاصيلها يسمى:

أ تمييز الانماط ب التحليل

ج التفكير الحوسبي د التجريد

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٢٣–١٢٩ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢٣ ب Boolean

السبب: المنطقي يأخذ True أو False فقط.

ليه الباقي غلط: integer أعداد صحيحة، و character رموز.

احفظها: قيمتان = Boolean.

١٢٤ أ أن يكون البرنامج قابلاً لإعادة الاستخدام

السبب: الكائنات والفئات والوراثة تتيح إعادة استخدام الكود.

ليه الباقي غلط: التنفيذ أمرًا بعد أمر صفة البرمجة الإجرائية.

احفظها: OOP = وراثة وإعادة استخدام.

١٢٥ أ إخراج

السبب: print تعرض النتائج على الشاشة، فهي أمر إخراج.

ليه الباقي غلط: الإدخال يكون بأوامر مثل input.

احفظها: print = اطبع = أخرج.

١٢٦ أ المترجم

السبب: المترجم Compiler يحوّل البرنامج كاملًا إلى لغة الآلة دفعة واحدة.

ليه الباقي غلط: المفسر يترجم وينفذ سطرًا سطرًا، والمجمّع يحوّل لغة التجميع فقط.

احفظها: Compiler = كامل، Interpreter = سطر.

١٢٧ د الجمع

السبب: ما بين الأقواس يُنفذ أولًا: (2+4) عملية جمع.

ليه الباقي غلط: الضرب والقسمة بعد الأقواس، والطرح أخيرًا.

احفظها: أقواس – ضرب وقسمة – جمع وطرح.

١٢٨ ج switch

السبب: switch كلمة محجوزة في جافا لجملة الاختيار المتعدد.

ليه الباقي غلط: Select من أوامر SQL، و find و design ليست محجوزة.

احفظها: switch-case في جافا.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٩ د التجريد

السبب: التجريد يركّز على الجوهر ويخفي التفاصيل غير الضرورية.

ليه الباقي غلط: التحليل تقسيم المشكلة، وتمييز الأنماط إيجاد المتشابهات، والتفكير الحوسبي هو المظلة التي تشملها.

احفظها: تجريد = جرّد المشكلة من تفاصيلها.

٠٤ الشبكات والإنترنت والأمن السيبراني

يتكرر كثيرًا — ٤٦ سؤال

طوبولوجيا الشبكات، وطبقات OSI والبروتوكولات والعناوين، والأمن السيبراني، والمواطنة الرقمية

في الشبكة الخطية (Bus) تتصل الأجهزة بكيبل واحد فيتعطل الجميع إذا تعطل، وفي النجمية (Star) تتصل بجهاز مركزي. والعنوان المنطقي (IP) يعمل في طبقة الشبكة، والعنوان الفيزيائي (MAC) في طبقة ربط البيانات. والمواطنة الرقمية هي الاستخدام الواعي والآمن والمسؤول للتقنية.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. IP منطقي في Network، وMAC فيزيائي في Data Link.

٢. Bus = خط واحد مثل الحافلة.

٣. عيب Bus: الكيبل يتعطل = الكل يتعطل.

٤. حماية من التهديد = أمن.

٥. مواطن رقمي = مستخدم واعٍ ومسؤول.

الأسئلة ١٣٠–١٣٧ حلها بنفسك أولًا

١٣٠ يعمل «العنوان المنطقي» في طبقة:

أ البيانات — ب النقل — ج الفيزيائية — د الشبكة

١٣١ طوبولوجيا شبكية يتم توصيل أجهزة الحاسب في صف على طول كيبل واحد؟

أ Star — ب Ring — ج Bus — د Mesh

١٣٢ في الشبكة الخطية إذا كان عدد الأجهزة 200 وصار خلل في الناقل ، كم عدد المحطات المتضررة:

أ 200 — ب 50 — ج 100 — د لا تتضرر

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣٣ من عناصر المواطنة الرقمية التي تهدف إلى حماية المستخدم من التهديدات الرقمية مثل اختراق المعلومات، تحميل الملفات غير المشروعة، والاحتيال، والتجسس:

أ القوانين الرقمية
ب التواصل الرقمي
ج الحقوق والمسؤوليات الرقمية
د الأمن الرقمي

١٣٤ تمكين الأفراد من المهارات الأساسية للقرن ٢١ باستخدام التكنولوجيا والتعامل معها بوعي وتقييم المصادر عبر الإنترنت:

أ الأمن السيبراني
ب الهوية الرقمية
ج المواطنة الرقمية
د التفكير الحاسوبي

١٣٥ تعمل ppp في طبقة:

أ الفيزيائية
ب العرض
ج التطبيقات
د البيانات

١٣٦ في الاتصال بالشبكات تتواجد في طبقة (Reliability) خاصية الاعتماد:

أ Physical
ب Network
ج Transport
د Data link

١٣٧ يعد نسخ وتوزيع البرامج تعدياً على مالك حقوق البرنامج ويعاقب عليها وفق:

أ قوانين الأمن السيبراني الحساسة
ب اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
ج قوانين الأمن السيبراني
د مكافحة الجرائم المعلوماتية

حلول الأسئلة ١٣٠–١٣٧

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣٠ د الشبكة

السبب: العنوان المنطقي هو عنوان IP ويعمل في طبقة الشبكة.

ليه الباقي غلط: طبقة البيانات تستخدم العنوان الفيزيائي MAC، والنقل يستخدم أرقام المنافذ.

احفظها: IP منطقي في Network، و MAC فيزيائي في Data Link.

١٣١ ج Bus

السبب: في الناقل (الخطية) تتصل كل الأجهزة بكيبل رئيسي واحد.

ليه الباقي غلط: Ring حلقة مغلقة، Star جهاز مركزي، Mesh كل جهاز متصل بالآخرين.

احفظها: Bus = خط واحد مثل الحافلة.

١٣٢ أ 200

السبب: كل الأجهزة في الشبكة الخطية تعتمد على الناقل الواحد، فتعطله يوقف الشبكة كلها.

ليه الباقي غلط: لا يقتصر الضرر على جزء من الأجهزة.

احفظها: عيب Bus: الكيبل يتعطل = الكل يتعطل.

١٣٣ د الأمن الرقمي

السبب: الأمن الرقمي يعنى بحماية المستخدم وبياناته من التهديدات.

ليه الباقي غلط: القوانين الرقمية للأنظمة والعقوبات، والحقوق والمسؤوليات للحريات والواجبات.

احفظها: حماية من التهديد = أمن.

١٣٤ ج المواطنة الرقمية

السبب: تعني الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنية وتقييم المصادر.

ليه الباقي غلط: التفكير الحاسوبي لحل المشكلات، والأمن السيبراني لحماية الأنظمة.

احفظها: مواطن رقمي = مستخدم واعٍ ومسؤول.

١٣٥ د البيانات

السبب: بروتوكول PPP يعمل في طبقة ربط البيانات Data Link لربط نقطة بنقطة.

ليه الباقي غلط: الفيزيائية تنقل البتات، والعرض والتطبيقات طبقات عليا.

احفظها: PPP = Point-to-Point في Data Link.

١٣٦ ج Transport

السبب: طبقة النقل تضمن وصول البيانات كاملة ومرتبة (تأكيد الاستلام وإعادة الإرسال كما في TCP).

ليه الباقي غلط: Physical تنقل البتات، وNetwork توجّه الحزم، وData link تهتم بالإطارات على الوصلة المحلية.

احفظها: TCP الموثوق يعمل في Transport.

١٣٧ ب اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

السبب: البرامج مصنفات محمية، ونسخها وتوزيعها دون إذن تعدٍّ على حق المؤلف.

ليه الباقي غلط: نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب على الاختراق والتشهير ونحوها، والأمن السيبراني يخص حماية الأنظمة.

احفظها: نسخ وتوزيع = حقوق مؤلف.

الأسئلة ١٣٨–١٤٥ حلها بنفسك أولًا

١٣٨ يتم تحديد موقع الجهاز على شبكة الإنترنت من محولات الشبكة بمعرفة:

أ رقم كرت الشبكة
ب عنوان IP
ج اسم المشترك
د سرعة التراسل

١٣٩ ماهو ISDN ؟

أ Internet Services Data Network
ب Interactive Standard Dynamic Networks
ج Integrated Standard Digital Networks
د Integrated Services Digital Network

١٤٠ كيبل يستخدم في النقل التلفزيوني والراديو؟

أ كيبل معزول
ب المحوري
ج كيبل غير معزول
د الفايبر

١٤١ نوع من البرامج الأمنية يسمح بالنقل الآمن لبيانات الطالب من شبكة مدرسية إلى إدارة التربية والتعليم:

أ جدار الحماية
ب منع الاختراق
ج التشفير
د مكافحة التجسس

١٤٢ إمكانية وجود الحاسبات والانترنت في مكان وأماكن لا توجد بها:

أ غير ذلك
ب أمية الانترنت
ج الفجوة الرقمية
د المواطنة الرقمية

١٤٣ من حزم الشبكات المشهورة لتشغيل نظام شبكات الحاسب الآلي:

أ Mac
ب Windows NT
ج MS Office
د Windows

١٤٤ عند استخدام معلمي المدرسة كلمات مرور مشتركة ، الإجراء الأمثل لتعزيز أمان الحسابات :

أ VPN
ب authentication
ج Decryption
د Two-factor authentication

١٤٥ المقصود بعرض المصدر في متصفح الويب:

أ عرض المصدر الذي تستعرض منه الصفحة
ب عرض بيانات عن مدى صحة مصدر المعلومات
ج عرض الصفحة بلغة HTML

حلول الأسئلة ١٣٨–١٤٥ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣٨ ب عنوان IP

السبب: عنوان IP يحدد موقع الجهاز على الإنترنت ويوجَّه إليه الاتصال.

ليه الباقي غلط: رقم كرت الشبكة MAC يعمل داخل الشبكة المحلية، والاسم والسرعة لا يحددان الموقع.

احفظها: IP = عنوان البيت على الإنترنت.

١٣٩ د Integrated Services Digital Network

السبب: ISDN الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة تنقل الصوت والبيانات رقميًا عبر خطوط الهاتف.

ليه الباقي غلط: بقية التوسعات غير صحيحة.

احفظها: I-S-D-N: Integrated Services Digital Network.

١٤٠ ب المحوري

السبب: الكيبل المحوري Coaxial يُستخدم لنقل إشارات التلفاز والراديو.

ليه الباقي غلط: الألياف الضوئية للمسافات الطويلة والسرعات العالية، والمزدوج المجدول للشبكات المحلية.

احفظها: كيبل الدش = محوري.

١٤١ ج التشفير

السبب: التشفير يحمي البيانات أثناء انتقالها فلا يقرؤها من يعترضها.

ليه الباقي غلط: جدار الحماية يرشّح الاتصالات الداخلة والخارجة ولا يؤمّن محتوى البيانات المنقولة.

احفظها: نقل آمن = تشفير.

١٤٢ ج الفجوة الرقمية

السبب: الفجوة الرقمية هي التفاوت بين من يملكون التقنية والإنترنت ومن لا يملكونها.

ليه الباقي غلط: المواطنة الرقمية قواعد الاستخدام المسؤول للتقنية.

احفظها: فجوة = فرق بين مكانين.

١٤٣ ب Windows NT

السبب: Windows NT نظام تشغيل شبكات للخوادم.

ليه الباقي غلط: Windows و Mac أنظمة للأجهزة الشخصية، و MS Office برامج مكتبية.

احفظها: NT = Network.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٤٤ د Two-factor authentication

السبب: التحقق الثنائي يضيف عاملًا ثانيًا (رمزًا على الجوال) فلا تكفي كلمة المرور المشتركة وحدها.

ليه الباقي غلط: VPN يحمي الاتصال لا الحساب، وفك التشفير ليس إجراء حماية.

احفظها: كلمة مرور + رمز = عاملان.

١٤٥ ج عرض الصفحة بلغة HTML

السبب: «عرض المصدر» يُظهر الشفرة المصدرية للصفحة بلغة HTML.

ليه الباقي غلط: لا يعرض موقع الخادم ولا موثوقية المعلومات.

احفظها: Source = الكود.

الأسئلة ١٤٦–١٥٣ حلها بنفسك أولًا

١٤٦ أفضل بروتوكول للحماية (التشفير):

أ Ssl ب FTP ج Http د IP

١٤٧ تربط بين مدينتي جدة والرياض:

أ MAN ب LAN ج WAN

١٤٨ للمشاركة في مجموعة نقاش في إحدى ساحات النقاش، يلزم إتقان:

أ جافا Java ب لا شيء مما ذكر

ج فيجوال بيسك Visual Basic د فرونت بيج FrontPage

١٤٩ يريد مستخدمو الحاسب الوصول إلى تطبيقات، تم تخزينها في الشبكة، ما مكون الشبكة الذي يحتوي على التطبيقات:

أ server ب switch ج gateway

١٥٠ البروتوكول المستخدم لتشفير البيانات:

أ SMTP ب POP ج FTP د SSL

١٥١ تسمى فيروسات الحاسب التي تقوم بنسخ نفسها والانتشار سريعًا عبر وسائل الاتصال كالبريد الإلكتروني:

أ الدودة ب فيروس مدمر ج حصان طروادة د الثعلب

١٥٢ الكيابل التي تعتمد آلية عملها على مبدأ الانعكاس الداخلي الكلي:

أ الكيبل المحوري
ب كيبل الألياف الضوئية
ج كيبل غير معزول
د كيبل معزول

١٥٣ من متصفحات الإنترنت:

أ CNN
ب Alavistaom
ج Netscape
د Modem

حلول الأسئلة ١٤٦–١٥٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤٦ أ Ssl

السبب: SSL (وخليفته TLS) يشفر الاتصال بين المتصفح والخادم.

ليه الباقي غلط: HTTP و FTP ينقلان البيانات دون تشفير، و IP للعنونة.

احفظها: SSL = القفل في شريط العنوان.

١٤٧ ج WAN

السبب: الشبكة الواسعة تربط بين مدن ودول متباعدة.

ليه الباقي غلط: MAN تغطي مدينة واحدة، و LAN مبنى أو مؤسسة.

احفظها: W = Wide = واسعة بين المدن.

١٤٨ ب لا شيء مما ذكر

السبب: المشاركة في ساحات النقاش تحتاج متصفحًا وحسابًا فقط.

ليه الباقي غلط: Java و Visual Basic لغات برمجة، و FrontPage لتصميم المواقع، ولا يحتاجها المستخدم للنقاش.

احفظها: المستخدم يشارك، والمبرمج هو من يحتاج اللغات.

١٤٩ أ server

السبب: الخادم يخزن التطبيقات والملفات ويقدمها للأجهزة العميلة.

ليه الباقي غلط: switch يربط أجهزة الشبكة المحلية، و gateway بوابة بين شبكتين مختلفتين، ولا يخزنان تطبيقات.

احفظها: Server = يخدم ويقدم.

١٥٠ د SSL

السبب: SSL (طبقة المقابس الآمنة) يشفّر البيانات بين المتصفح والخادم.

ليه الباقي غلط: POP و SMTP للبريد، و FTP لنقل الملفات دون تشفير.

احفظها: S في SSL = Secure.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٥١ أ الدودة

السبب الدودة Worm تنسخ نفسها وتنتشر عبر الشبكات والبريد دون تدخل المستخدم.

ليه الباقي غلط حصان طروادة يتخفى في برنامج مفيد ولا ينسخ نفسه.

احفظها دودة = تتكاثر وتزحف في الشبكة.

١٥٢ ب كيبل الألياف الضوئية

السبب ينتقل الضوء داخل الليف بالانعكاس الداخلي الكلي.

ليه الباقي غلط المحوري والمزدوج (المعزول وغير المعزول) تنقل إشارات كهربائية.

احفظها ضوء = ألياف = انعكاس كلي.

١٥٣ ج Netscape

السبب Netscape Navigator من أوائل متصفحات الويب.

ليه الباقي غلط CNN موقع أخبار، و Modem جهاز اتصال، و AltaVista كان محرك بحث.

احفظها Netscape = متصفح قديم شهير.

الأسئلة ١٥٤–١٦١ حلها بنفسك أولًا

١٥٤ لإضافة حساب بريد إلكتروني في برنامج إدارة البريد الإلكتروني outlook لابد من إضافة ملقم البريد الصادر وهو:

أ SMTP ب Pop ج IMAP د Pop3

١٥٥ تقوم بمهمة مشابهة للجسر لكن على طبقات متعددة:

أ الموزع ب المبدل ج البوابة

١٥٦ عنصر أمن المعلومات المسؤول عن كون المعلومة صحيحة عند إدخالها، وكذلك أثناء تنقلها بين الأجهزة في الشبكة هو:

أ السلامة ب السرية ج الإتاحة د التوفر

١٥٧ برامج حاسوبية خبيثة ومضرة، وتتكاثر بالاعتماد على ملفات أخرى:

أ Spyware ب Viruses ج Trojan Horse د Worms

١٥٨ طبقة في نظام OSI المواجهة لوسط الارسال والمسؤولة عن إرسال البيانات التي تم تجهيزها من قبل الطبقات العليا عبر وسيط الإرسال:

أ physical layer
ب data link layer
ج network layer
د transport layer

١٥٩ أحد مخططات توصيل الشبكات أو جهاز ربط Switch توصل فيه الحواسيب بمبدل مركزي يسمي هذا التوصيل:

أ الشجري
ب الحلقي
ج النجمي
د الخطي

١٦٠ جهاز ربط شبكي يطلق عليه اسم المكرر متعدد المحطات هو:

أ الموجه
ب المبدل
ج المجمع المركزي الفعال
د الجسر

١٦١ بروتوكول يسمح لجهاز الكمبيوتر إرسال واستقبال المحادثات الصوتية عبر الإنترنت:

أ Network Protocol
ب Weblog
ج Internet Protocol
د VOIP

حلول الأسئلة ١٥٤–١٦١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٥٤ أ SMTP

السبب: SMTP بروتوكول إرسال البريد (الصادر).

ليه الباقي غلط: POP3 و IMAP لاستقبال البريد (الوارد).

احفظها: S في SMTP = Send تقريبًا: إرسال.

١٥٥ ج البوابة

السبب: البوابة Gateway تربط شبكات مختلفة وتعمل على عدة طبقات من نموذج OSI.

ليه الباقي غلط: الموزع يعمل في الطبقة المادية، والمبدل في طبقة ربط البيانات مثل الجسر.

احفظها: بوابة = ربط شبكات مختلفة عبر كل الطبقات.

١٥٦ أ السلامة

السبب: السلامة (التكامل Integrity) تضمن أن المعلومة صحيحة ولم تُعدَّل.

ليه الباقي غلط: السرية تمنع الاطلاع غير المصرح، والتوفر/الإتاحة وصول المستخدم إليها وقت الحاجة.

احفظها: CIA: سرية، سلامة، توفر.

١٥٧ ب Viruses

السبب: الفيروس يلتصق بملفات أخرى وينتشر عند تشغيلها.

ليه الباقي غلط: الدودة تتكاثر ذاتيًا دون ملف مضيف، وحصان طروادة يتخفى ببرنامج مفيد ولا يتكاثر، وبرامج التجسس تجمع البيانات.

احفظها: فيروس يحتاج مضيفًا، دودة لا تحتاج.

١٥٨ أ physical layer

السبب: الطبقة المادية هي الأولى، تتعامل مع وسط الإرسال وتحول البيانات إلى إشارات.

ليه الباقي غلط: طبقة النقل تنظم الاتصال بين الطرفين، والشبكة للتوجيه، وربط البيانات للإطارات والعناوين الفيزيائية.

احفظها: الطبقة 1 = كيابل وإشارات.

١٥٩ ج النجمي

السبب: في المخطط النجمي تتصل كل الأجهزة بجهاز مركزي (مبدل أو موزع).

ليه الباقي غلط: الحلقي دائرة مغلقة، والخطي كيبل رئيسي واحد، والشجري تفرعات هرمية.

احفظها: مركز وأشعة = نجمة.

١٦٠ ج المجمع المركزي الفعال

السبب: الموزع (Hub) الفعال يقوي الإشارة ويعيد بثها لكل المنافذ، لذا يسمى مكررًا متعدد المنافذ.

ليه الباقي غلط: المبدل والجسر يرسلان حسب العنوان، والموجه يوجه بين الشبكات.

احفظها: Hub = Multiport Repeater.

١٦١ د VOIP

السبب: VoIP = Voice over IP: نقل الصوت عبر الإنترنت.

ليه الباقي غلط: IP بروتوكول عنونة عام، و Weblog مدونة.

احفظها: Voice = صوت.

الأسئلة ١٦٢–١٦٨ حلها بنفسك أولًا

١٦٢ موقع يستخدمه الطلاب في الاستذكار ويستطيعون التعديل على محتوياته:

أ إكس | ب المدونات | ج الويكي | د الفيس بوك

١٦٣ كم يبلغ طول العنوان IPv6 :

أ 128 بت | ب 64 بت | ج 128 بايت | د 64 بايت

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٦٤ مجموعة القواعد والأنظمة التي تتحكم في عملية تراسل البيانات داخل الشبكة تسمى:

أ نظام التشغيل ب المتصفح ج البوابات د البروتوكولات

١٦٥ شبكة خاصة تسمح بدخول مستخدمين خارجيين ومحددين:

أ Internet ب Extranet ج Intranet د WorldNet's

١٦٦ من منتجات شركة google، متصفح:

أ Firefox ب Explorer ج Chrome د Net scape

١٦٧ الـ terminator يوجد في نهاية bus يعمل على:

أ توزيع ب توسع

ج منع ارتداد الإشارة

١٦٨ من خدمات الإنترنت ما يسمى بالمجموعات البريدية Email Groups التي تتصف بأنها:

أ خدمة من خدمات البريد الإلكتروني ولكنها خاصة بمن يملكون مواقع إلكترونية فقط

ب بريد إلكتروني عند الإرسال إليه تجري إعادة إرسال الرسالة لجميع المضافين لهذا البريد

ج قاعدة بيانات لحسابات بريدية تستخدمها المحلات التجارية للترويج عن منتجاتها

د مجموعة إخبارية تبحث في الأخبار الجديدة وترسلها لجميع المشتركين

حلول الأسئلة ١٦٢–١٦٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٢ ج الويكي

السبب: الويكي يسمح لكل المستخدمين بتحرير المحتوى نفسه بشكل تشاركي.

ليه الباقي غلط: المدونة يكتبها صاحبها ويعلّق الآخرون فقط، وإكس وفيسبوك شبكات اجتماعية.

احفظها: تعديل جماعي = ويكي.

١٦٣ أ 128 بت

السبب: عنوان IPv6 طوله 128 بت (16 بايت)، بينما IPv4 طوله 32 بت.

ليه الباقي غلط: 128 بايت خلط بين البت والبايت.

احفظها: IPv4 = 32 بت، IPv6 = 128 بت.

١٦٤ **د** البروتوكولات

السبب: البروتوكول مجموعة قواعد تنظم الاتصال وتبادل البيانات.

ليه الباقي غلط: البوابات أجهزة ربط، والمتصفح برنامج، ونظام التشغيل يدير الحاسب.

احفظها: بروتوكول = قواعد التخاطب.

١٦٥ **ب** Extranet

السبب: الإكسترانت شبكة خاصة يُسمح فيها لجهات خارجية محددة بالدخول.

ليه الباقي غلط: الإنترانت للمنسوبين داخل المؤسسة فقط، والإنترنت عامة للجميع.

احفظها: Extra = من الخارج، Intra = من الداخل.

١٦٦ **ج** Chrome

السبب: كروم متصفح من إنتاج قوقل.

ليه الباقي غلط: Explorer من مايكروسوفت، و Firefox من موزيلا، و Netscape من شركة نتسكيب.

احفظها: Google Chrome.

١٦٧ **ج** منع ارتداد الإشارة

السبب: المنهي في طرفي كيبل المخطط الخطي يمتص الإشارة فلا ترتد وتسبب تصادمًا.

ليه الباقي غلط: لا يوزع الإشارة ولا يوسع الشبكة.

احفظها: Terminator = نهاية تمتص الإشارة.

١٦٨ **ب** بريد إلكتروني عند الإرسال إليه تجري إعادة إرسال الرسالة لجميع المضافين لهذا البريد

السبب: المجموعة البريدية عنوان واحد يوزع الرسالة على كل الأعضاء.

ليه الباقي غلط: ليست خدمة أخبار ولا قاعدة ترويج ولا خاصة بأصحاب المواقع.

احفظها: ترسل لعنوان واحد – تصل للجميع.

الأسئلة ١٦٩–١٧٥ حلها بنفسك أولًا

١٦٩ للمشاركة في مجموعات المحادثة في الإنترنت يمكن التسجيل في:

أ مجموعة واحدة فقط

ب مجموعتين فقط

ج يعتمد على قدرات الجهاز الحاسوبي

د أكثر من مجموعة للمحادثة

١٧٠ بروتوكول يستخدم لإعداد قناة اتصال بين الشبكات الخاصة:

أ PPTP ب NTP ج FTP

١٧١ رسالة من جهاز لعدة أجهزة تسمى:

أ Broadcast ب Unicast ج multicast

١٧٢ من تطبيقات web 2.0 خدمة الويكي التي تتميز بأنها:

أ موقع إلكتروني يحوي مختلف الكائنات (النصية ، الصورية ، المرئية ... الخ)

ب موقع إلكتروني يسمح للمستخدمين لإضافة أو تعديل أو حذف المحتوى عن طريق متصفح الويب

ج موقع إلكتروني يحوي معلومات متنوعة ضخمة في شتى المجالات والفنون

د خدمة الهدف منها إنشاء مدونات شخصية تستهدف نقل المعرفة وتعميمها

١٧٣ في تسمية المواقع بالإنترنت، الاختصار التالي يعني «حكومي»:

أ GOV ب ORG ج EDU د COM

١٧٤ موقع على الإنترنت لتعليم لغات تطوير الويب والبرمجة:

أ W3Schools ب Khan Academy

ج Code د EDX

١٧٥ عند التخطيط لمشروع شبكة حاسوبية في مدرستك، فإن الأسبقية في التوصيل بالشبكة يكون بـ:

أ فصول الطلاب ب معامل الحاسب الآلي

ج مكتب المدير د مكاتب المعلمين والموظفين

حلول الأسئلة ١٦٩–١٧٥

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٩ د أكثر من مجموعة للمحادثة

السبب لا يوجد حد لعدد مجموعات المحادثة التي يشترك فيها المستخدم.

ليه الباقي غلط لا قيد بمجموعة أو مجموعتين، ولا يرتبط ذلك بقدرات الجهاز.

احفظها الاشتراك مفتوح لأي عدد.

١٧٠ أ **PPTP**

السبب: PPTP بروتوكول نفق لإنشاء شبكات خاصة افتراضية VPN.

ليه الباقي غلط: NTP لمزامنة الوقت، و FTP لنقل الملفات.

احفظها: Tunneling = نفق = VPN.

١٧١ ج **multicast**

السبب: Multicast إرسال من جهاز إلى مجموعة محددة من الأجهزة.

ليه الباقي غلط: Unicast لجهاز واحد، و Broadcast لجميع الأجهزة في الشبكة.

احفظها: Uni = واحد، Multi = عدة، Broad = الكل.

١٧٢ ب **موقع إلكتروني يسمح للمستخدمين لإضافة أو تعديل أو حذف المحتوى عن طريق متصفح الويب**

السبب: الويكي محتوى تشاركي يحرره المستخدمون أنفسهم.

ليه الباقي غلط: المدونات شخصية يكتبها صاحبها، والخياران الآخران وصف عام لأي موقع.

احفظها: ويكي = الكل يعدّل.

١٧٣ أ **GOV**

السبب: GOV = Government.

ليه الباقي غلط: COM تجاري، و EDU تعليمي، و ORG منظمات.

احفظها: gov.sa = جهة حكومية سعودية.

١٧٤ أ **W3Schools**

السبب: موقع متخصص في HTML و CSS و JavaScript وغيرها.

ليه الباقي غلط: Khan Academy و edX منصات عامة لمواد متعددة.

احفظها: W3 = الويب.

١٧٥ ب **معامل الحاسب الآلي**

السبب: المعامل تضم أكبر عدد من الأجهزة وتخدم العملية التعليمية مباشرة.

ليه الباقي غلط: المكاتب والفصول تأتي بعد ذلك.

احفظها: الأولوية لمكان أكثر الأجهزة والطلاب.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥. قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

الحقول والسجلات والجداول والتطبيع، والحوسبة السحابية، والروبوت والذكاء الاصطناعي

يتكرر أحيانًا
٢٩ سؤال

قاعدة البيانات مجموعة سجلات منظمة يسهل استرجاعها: الحقل وحدة بيانات واحدة، والسجل مجموعة حقول مترابطة عن عنصر واحد، والجدول مجموعة سجلات. والتطبيع ينظم الجداول لمنع التكرار، والحوسبة السحابية تحفظ البيانات والبرامج على خوادم عبر الإنترنت.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. Chromebook = سحابة.
٢. أعمدة مرقمة متكررة = غير مطبع.
٣. سجلات منظمة = قاعدة بيانات.
٤. حقل – سجل – جدول – قاعدة بيانات.
٥. روبوت = عقل + أسلاك + مفاصل.

الأسئلة ١٧٦–١٨٣ حلها بنفسك أولًا

١٧٦ Google Chromebook يستخدم تقنية:

أ السحابة الإلكترونية
ب نظام التشغيل
ج الواقع المعزز
د النانو

١٧٧ السجل التالي في أي درجة تطبيع؟
ID, Salesname, phone, office, customer1, customer2

أ غير مطبع
ب مطبع بشكل التطبيع الثالث
ج مطبع بشكل التطبيع الثاني
د مطبع بشكل التطبيع الأول

١٧٨ هي مجموعة من السجلات المرتبة والمنظمة بطريقة يسهل معها استرجاعها بشكل فعال:

أ الفصل الافتراضي
ب قواعد البيانات
ج شبكة الانترنت
د مؤتمرات الفيديو

١٧٩ مجموعة من الحقول بينها علاقة منطقية:

أ السجل
ب الجدول
ج قاعدة البيانات
د الحقل

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٨٠ **الروبوت نشأ من علم الحاسوب وعلم:**

أ الهندسة الكهربائية والميكانيكية

ب المنطق والرياضيات

ج الهندسة الكهربائية

د الهندسة الرياضية

١٨١ **معالجة الصور يعد من:**

أ الروبوتات

ب الذكاء الاصطناعي

ج البرمجة

د الأمن السيبراني

١٨٢ **أي من الأوامر التالية يستخدم لحذف جدول من قاعدة البيانات في SQL :**

أ DELETE TABLE

ب ERASE TABLE

ج DROP TABLE

د REMOVE TABLE

١٨٣ **أعلى مستوى في الترتيب الهرمي للبيانات يحتوي على:**

أ الملف

ب قاعدة البيانات

ج الحقول

د السجل

حلول الأسئلة ١٧٦–١٨٣ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٧٦ **أ السحابة الإلكترونية**

السبب كروم بوك يعتمد على التطبيقات والتخزين السحابي عبر الإنترنت.

ليه الباقي غلط النانو والواقع المعزز تقنيات أخرى لا تخصه.

احفظها Chromebook = سحابة.

١٧٧ **أ غير مطبع**

السبب الحقلان customer1 و customer2 مجموعة متكررة، وهذا يخالف شرط التطبيع الأول.

ليه الباقي غلط لا يصل إلى 2NF أو 3NF لأنه لم يحقق 1NF أصلًا.

احفظها أعمدة مرقمة متكررة = غير مطبع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧٨ ب **قواعد البيانات**

السبب: قاعدة البيانات تنظم السجلات ليسهل تخزينها واسترجاعها.

ليه الباقي غلط: الإنترنت شبكة، والمؤتمرات والفصل الافتراضي أدوات تواصل وتعليم.

احفظها: سجلات منظمة = قاعدة بيانات.

١٧٩ أ **السجل**

السبب: السجل (الصف) مجموعة حقول تصف عنصرًا واحدًا.

ليه الباقي غلط: الجدول مجموعة سجلات، والحقل وحدة واحدة، وقاعدة البيانات مجموعة جداول.

احفظها: حقل – سجل – جدول – قاعدة بيانات.

١٨٠ أ **الهندسة الكهربائية والميكانيكية**

السبب: الروبوت يجمع البرمجة (حاسوب) والدوائر (كهرباء) والحركة (ميكانيكا).

ليه الباقي غلط: الاكتفاء بالكهربائية ينقصه الجانب الميكانيكي.

احفظها: روبوت = عقل + أسلاك + مفاصل.

١٨١ ب **الذكاء الاصطناعي**

السبب: معالجة الصور وتحليلها من مجالات الرؤية الحاسوبية، وهي فرع من الذكاء الاصطناعي.

ليه الباقي غلط: البرمجة أداة عامة، والروبوتات قد تستخدمها لكنها ليست مجالها الأصلي.

احفظها: رؤية الحاسب = ذكاء اصطناعي.

١٨٢ ج **DROP TABLE**

السبب: DROP يحذف الجدول كاملًا ببنيته وبياناته.

ليه الباقي غلط: DELETE يحذف سجلات من الجدول، و REMOVE و ERASE ليست أوامر SQL.

احفظها: DROP للهيكل، DELETE للصفوف.

١٨٣ ب **قاعدة البيانات**

السبب: الترتيب: حرف – حقل – سجل – ملف (جدول) – قاعدة بيانات.

ليه الباقي غلط: الحقل والسجل والملف مستويات أدنى.

احفظها: قاعدة البيانات تضم كل ما تحتها.

الأسئلة ١٨٤–١٩٠ حلها بنفسك أولًا

١٨٤ خوارزمية K-Means تصنف أنها:

أ Clustering
ب Association
ج Classification
د Supervised

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٨٥ في برنامج الأكسس، يمكن إدخال البيانات بطريقة واجهة غير مباشرة عبر:

أ جدول ب استعلامات ج النماذج د تقارير

١٨٦ الوظيفة التي يمكن من خلالها إنشاء تقرير يستخدم بيانات من أكثر من جدول في قاعدة البيانات هي:

أ فرز خاص ب تصفية ج استعلام د فرز

١٨٧ العمل الذي تقوم به عبارة SQL التالية هو عرض Select * from person :

أ أسماء الحقول person

ب السجلات الموجودة بالجدول person

ج الحقول التي تحتوي العلامة * من الجدول person

د أحجام ومواصفات حقول الجدول person

١٨٨ أي من الآتي يمثل وصفاً لبيانات لها نفس النوع:

أ العلاقة ب السجل ج الجدول د الحقل

١٨٩ أي من البيانات التالية يعد من البيانات الإسمية Nominal :

أ الجنس ب العمر ج الوزن د التاريخ

١٩٠ هي البيانات التي تصف البيانات المخزنة وصفاً دقيقاً ويطلق عليها Data about data:

أ عنصر البيانات ب قواعد البيانات

ج البيانات د البيانات الوصفية

حلول الأسئلة ١٨٤–١٩٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٨٤ أ Clustering

السبب: K-Means خوارزمية تعلم غير موجّه تجمع البيانات في K عنقودًا حسب التشابه.

ليه الباقي غلط: التصنيف Classification تعلم موجّه بعناوين معروفة، و Association لقواعد الارتباط.

احفظها: K-Means = K مجموعات.

١٨٥ ج النماذج

السبب: النموذج واجهة سهلة لإدخال البيانات تُحفظ في الجدول.

ليه الباقي غلط: الجدول إدخال مباشر، والاستعلام للبحث والاستخراج، والتقرير للطباعة والعرض.

احفظها: Form = استمارة إدخال.

١٨٦ ج استعلام

السبب: الاستعلام يربط عدة جداول ويستخرج منها بيانات يُبنى عليها التقرير.

ليه الباقي غلط: الفرز والتصفية يعملان داخل جدول واحد.

احفظها: أكثر من جدول = استعلام.

١٨٧ ب السجلات الموجودة بالجدول person

السبب: النجمة * تعني كل الأعمدة، فالعبارة تعرض جميع السجلات بكل حقولها.

ليه الباقي غلط: لا تعرض أسماء الحقول فقط ولا مواصفاتها، و* ليست حرفًا يُبحث عنه.

احفظها: * = الكل.

١٨٨ د الحقل

السبب: الحقل (العمود) يضم بيانات من نوع واحد مثل الاسم أو التاريخ.

ليه الباقي غلط: السجل صف يضم أنواعًا مختلفة، والجدول مجموعة سجلات.

احفظها: عمود واحد = نوع واحد.

١٨٩ أ الجنس

السبب: البيانات الاسمية فئات بلا ترتيب ولا قيمة عددية (ذكر/أنثى).

ليه الباقي غلط: العمر والوزن بيانات كمية، والتاريخ قيمة مرتبة.

احفظها: اسمية = أسماء فئات فقط.

١٩٠ د البيانات الوصفية

السبب: Metadata = بيانات عن البيانات (النوع، الحجم، المصدر).

ليه الباقي غلط: قواعد البيانات تخزّن البيانات نفسها.

احفظها: Meta = عن/حول.

الأسئلة ١٩١–١٩٧ حلها بنفسك أولًا

١٩١ أي من تصنيفات قواعد البيانات يندرج تحت معيار التصنيف نموذج البيانات:

أ شبكي Network
ب مركزي Centralized
ج موزع Distributed
د متعدد المستخدمين Multi-users

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٩٢ وظيفة الأمر REVOKE في SQL :

أ إعطاء صلاحيات الوصول
ب إلغاء صلاحيات الوصول
ج إضافة مستخدم
د إزالة مستخدم

١٩٣ أمر حذف قاعدة بيانات:

أ DELETE Data
ب REMOVE DATABASE
ج DROP DATABASE
د DELETE DATABASE

١٩٤ في SQL يعمل الكود الآتي على:

SELECT* From teacher ordered by name desc

أ جلب بيانات المعلمين تصاعديا
ب جلب بيانات المعلمين حسب الاسم تصاعديا
ج جلب بيانات المعلمين حسب الاسم تنازليا
د جلب أسماء المعلمين تنازليا

١٩٥ تتألف السجلات في قاعدة البيانات من:

أ تقارير
ب جداول
ج نماذج
د حقول

١٩٦ قاعدة بيانات للطالب تحتوي (الاسم-الرقم -التخصص) التخصص يعتبر:

أ سجل
ب صفة
ج جدول

١٩٧ الكيان يمكن تمثيله بالشكل:

أ معين
ب معين مزدوج
ج مستطيل

حلول الأسئلة ١٩١–١٩٧

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩١ أ شبكي Network

السبب حسب نموذج البيانات: هرمي، شبكي، علائقي، كائني.

ليه الباقي غلط متعدد المستخدمين تصنيف حسب عدد المستخدمين، والموزع والمركزي حسب الموقع.

احفظها النموذج = شكل ربط البيانات.

١٩٢ **ب** إلغاء صلاحيات الوصول

السبب: REVOKE يسحب صلاحية سبق منحها.

ليه الباقي غلط: GRANT لإعطاء الصلاحيات، وCREATE/DROP USER للمستخدمين.

احفظها: GRANT يمنح، REVOKE يسحب.

١٩٣ **ج** DROP DATABASE

السبب: DROP يحذف الكائن كاملًا (قاعدة بيانات أو جدول).

ليه الباقي غلط: DELETE يحذف سجلات من جدول، وREMOVE ليس أمر SQL.

احفظها: DROP للهيكل، وDELETE للسجلات.

١٩٤ **ج** جلب بيانات المعلمين حسب الاسم تنازليا

السبب: * تعني كل الأعمدة، والترتيب حسب name، وDESC = تنازلي.

ليه الباقي غلط: * لا تجلب الأسماء فقط، وASC هو التصاعدي.

احفظها: * = كل البيانات، DESC = تنازلي.

١٩٥ **د** حقول

السبب: السجل (الصف) مجموعة حقول تصف كائنًا واحدًا.

ليه الباقي غلط: الجداول تتكون من سجلات، والنماذج والتقارير كائنات عرض وإدخال.

احفظها: حقل – سجل – جدول – قاعدة بيانات.

١٩٦ **ب** صفة

السبب: التخصص حقل (صفة) يصف الطالب.

ليه الباقي غلط: السجل هو بيانات طالب كاملة، والجدول مجموعة السجلات.

احفظها: عمود = صفة/حقل، صف = سجل.

١٩٧ **ج** مستطيل

السبب: في مخطط ER الكيان مستطيل.

ليه الباقي غلط: المعين للعلاقة، والمعين المزدوج لعلاقة الكيان الضعيف.

احفظها: كيان = مستطيل، علاقة = معين، صفة = بيضاوي.

الأسئلة ١٩٨–٢٠٤ حلها بنفسك أولًا

١٩٨ كل رقم طالب يقابله أكثر من مادة _____ مانوع الرابطة؟

أ رابطة واحدة

ب رابطة متعددة

ج رابطة كارديناليتي

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٩٩ **هي عبارة عن الحقائق والرموز غير منظمة والتي لا تحمل معنى محدد:**

أ قواعد البيانات
ب المعلومات
ج البيانات
د لا شيء مما سبق

٢٠٠ **يقوم بإدارة قواعد البيانات والتحكم في صلاحيات العمل ومراقبة النظام وتحسين أداء قواعد البيانات:**

أ مصمم قواعد البيانات DB Designer
ب مستخدم قواعد البيانات End User
ج محلل النظام ومبرمج النظام Programmer & Analyst
د مدير قواعد البيانات DBA

٢٠١ **أي البرامج التالية أقوى في إدارة قواعد البيانات:**

أ فوكس برو
ب اكسيس
ج كليبر
د اوراكل

٢٠٢ **تصنف الطائرات المسيرة من ضمن:**

أ أجهزة ذكية
ب الروبوتات
ج إنترنت الأشياء
د أجهزة مدمجة

٢٠٣ **إذا كان فيه رائحة في مكان واشتغل الإنذار:**

أ غير ذلك
ب المحركات
ج المستشعرات
د نظام التحكم

٢٠٤ **أي من أنواع ربط قواعد البيانات يستخدم علاقة الأصل والتابع، ويتميز بسرعة الوصول إلى المعلومات، ولكن من عيوبه صعوبة التعديل:**

أ قواعد البيانات الشبكية
ب قواعد البيانات العلائقية
ج قواعد البيانات الغير العلائقية
د قواعد البيانات الهرمية

حلول الأسئلة ١٩٨–٢٠٤ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩٨ **ب رابطة متعددة**

السبب السجل الواحد يقابله أكثر من سجل في الجدول الآخر.

ليه الباقي غلط الواحدة تعني سجلًا مقابل سجل، والكاردينالتي اسم عام لنوع العلاقة.

احفظها «أكثر من» = متعددة.

١٩٩ ج البيانات

السبب: البيانات مادة خام قبل المعالجة.

ليه الباقي غلط: المعلومات بيانات بعد المعالجة لها معنى.

احفظها: بيانات + معالجة = معلومات.

٢٠٠ د مدير قواعد البيانات DBA

السبب: يدير الصلاحيات والأداء والمراقبة.

ليه الباقي غلط: المصمم يبني الهيكل، والمستخدم يستعمل، والمحلل والمبرمج يطوران التطبيقات.

احفظها: إدارة وصلاحيات = DBA.

٢٠١ د اوراكل

السبب: أوراكل نظام قواعد بيانات للمؤسسات الكبيرة.

ليه الباقي غلط: أكسس وفوكس برو وكليبر لقواعد صغيرة أو قديمة.

احفظها: مؤسسات كبيرة = Oracle.

٢٠٢ ب الروبوتات

السبب: الطائرة المسيرة آلة تستشعر وتتحرك وتنفذ مهام ذاتيًا أو عن بُعد، وهذا تعريف الروبوت.

ليه الباقي غلط: إنترنت الأشياء يعني ربط الأجهزة بالشبكة، وهي صفة لا تصنيف.

احفظها: درون = روبوت طائر.

٢٠٣ ج المستشعرات

السبب: المستشعر يلتقط التغير في البيئة (رائحة، دخان، غاز) ويرسل إشارة تشغّل الإنذار.

ليه الباقي غلط: المحركات تنفّذ الحركة، ونظام التحكم يعالج الإشارة.

احفظها: يلتقط = مستشعر.

٢٠٤ د قواعد البيانات الهرمية

السبب: الهرمية شجرة أصل وتابع (أب وأبناء)، وصولها سريع وتعديلها صعب.

ليه الباقي غلط: الشبكية تسمح للتابع بأكثر من أصل، والعلائقية تعتمد الجداول.

احفظها: أصل وتابع = هرم.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠٦ تدريس الحاسب والتعلم الإلكتروني

طرق تدريس الحاسب واستراتيجياته، والتقويم، وأنظمة إدارة التعلم والمنصات التعليمية

يتكرر كثيرًا
٣٦ سؤال

الطريقة الاستقرائية تنتقل من الأمثلة والجزئيات إلى القاعدة، والقياسية من القاعدة إلى الأمثلة. والتقويم البنائي يتم أثناء الشرح لمتابعة الفهم، وأنظمة إدارة التعلم (مثل Blackboard) تنظم المقررات والواجبات والاختبارات إلكترونيًا.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. العرض يقدّمه المعلم والطالب يشاهد.
٢. LMS = Blackboard و Moodle.
٣. Course = دورات أكاديمية.
٤. «أثناء الشرح» = بنائي.
٥. الهدف أولًا ثم الطريقة.

الأسئلة ٢٠٥–٢١٢ حلها بنفسك أولًا

٢٠٥ طريقة التدريس التي لا تركز بشكل كبير على نشاط الطلاب:

أ التعلم التعاوني
ب التوضيح العملي
ج التعلم بالمشاريع
د حل المشكلات

٢٠٦ من أنظمة إدارة التعليم:

أ Whiteboard
ب E-learning
ج Virtual classes
د Blackboard

٢٠٧ منصة تعليمية تقدم دورات أكاديمية في مجال البرمجة وعلوم الحاسب:

أ Duolingo
ب photo math
ج Cambly
د Coursera

٢٠٨ توظيف المعلم لأدوات منوعة لتقويم استعداد الطلاب ومدى استيعابهم للمحتوى أثناء الشرح:

أ بنائي
ب تشخيصي
ج ختامي
د قبلي

٢٠٩ عند وضع المعلم خطته للدرس فإن أول ما يتبادر في ذهنه في هذه الخطة:

أ ماذا يتعلم الطالب
ب متى سيتعلم الطالب
ج هل سيتعلم الطالب
د كيف يتعلم الطالب

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢١٠ **إذا قام المعلم بإرسال الدرس عبر الفيديو للطلاب، وخصص وقت للتدريب العملي على الدرس استخدم المعلم:**

أ التعلم الذاتي
ب الفصل المقلوب
ج المناقشة
د التعلم النشط

٢١١ **المسؤول عن معامل الحاسب المدرسية حسب الدليل التنظيمي:**

أ مدير المدرسة
ب وكيل الشؤون التعليمية
ج وكيل الشؤون المدرسية
د المشرف المقيم

٢١٢ **التمهيد لدرس مكونات الحاسب:**

أ غير ذلك
ب حصر المكونات وطلب تسميتها
ج عرض ورقة عمل للمكونات
د عصف ذهني حول مكونات الحاسب

حلول الأسئلة ٢٠٥–٢١٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٠٥ **ب التوضيح العملي**

السبب: في التوضيح العملي يعرض المعلم الخطوات أمام الطلاب، فهو محور النشاط.
ليه الباقي غلط: التعاوني والمشاريع وحل المشكلات طرق يتمركز فيها النشاط حول الطالب.
احفظها: العرض يقدّمه المعلم والطالب يشاهد.

٢٠٦ **د Blackboard**

السبب: Blackboard نظام لإدارة التعلم (LMS) مثل Moodle.
ليه الباقي غلط: الفصول الافتراضية والتعلم الإلكتروني مفاهيم لا أنظمة.
احفظها: Blackboard = LMS و Moodle.

٢٠٧ **د Coursera**

السبب: كورسيرا تقدّم دورات جامعية منها البرمجة وعلوم الحاسب.
ليه الباقي غلط: Cambly و Duolingo للغات، و Photomath لحل مسائل الرياضيات.
احفظها: Course = دورات أكاديمية.

٢٠٨ **أ بنائي**

السبب: التقويم البنائي (التكويني) يتم أثناء التعلم لمتابعة الاستيعاب.
ليه الباقي غلط: القبلي والتشخيصي قبل التعلم، والختامي في نهايته.
احفظها: «أثناء الشرح» = بنائي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٠٩ **أ** ماذا يتعلم الطالب

السبب: التخطيط يبدأ بتحديد الأهداف والمحتوى.

ليه الباقي غلط: «كيف» تأتي بعدها في اختيار الطريقة، و«متى» للجدولة.

احفظها: الهدف أولًا ثم الطريقة.

٢١٠ **ب** الفصل المقلوب

السبب: الشرح بالفيديو في البيت ووقت الحصة للتطبيق والتدريب.

ليه الباقي غلط: التعلم الذاتي بلا تطبيق موجّه في الصف، والمناقشة والتعلم النشط أعم.

احفظها: مقلوب = الشرح في البيت والواجب في الصف.

٢١١ **ج** وكيل الشؤون المدرسية

السبب: الدليل التنظيمي يسند الإشراف على المرافق والمعامل لوكيل الشؤون المدرسية.

ليه الباقي غلط: وكيل الشؤون التعليمية يتابع التعليم والمناهج، والمدير مسؤوليته عامة.

احفظها: مرافق ومعامل = شؤون مدرسية.

٢١٢ **د** عصف ذهني حول مكونات الحاسب

السبب: التمهيد يستثير المعرفة السابقة ويشوّق الطلاب، والعصف الذهني يحقق ذلك.

ليه الباقي غلط: ورقة العمل والتسمية أنشطة تقويم أو تطبيق لا تمهيد.

احفظها: تمهيد = استثارة ما يعرفه الطالب.

الأسئلة ٢١٣–٢١٩ حلها بنفسك أولًا

٢١٣ منصة أكاديمية تقدم خدمات أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس مقدمة من وزارة التعليم وتوفر مصادر وبحوث متعددة:

أ المكتبة الرقمية السعودية
ب فارس
ج بوابة المستقبل
د عين

٢١٤ نظام إدارة تعليم إلكتروني مفتوح المصدر:

أ Blackboard
ب LMS
ج Moodle
د E-Learning

٢١٥ لشرح عمل متصفحات الإنترنت، يفضل أن يكون الشرح:

أ عبر إلزام الطلاب بدخول دورة مخصصة لذلك

ب موضوعياً نظرياً وذلك لسهولته

ج مباشر وعبر الاتصال بالإنترنت

د عامًا لصعوبة شرح تلك المتصفحات

٢١٦ طريقة تدريس تعتمد على استقبال أفكار الطلاب وتشجيعهم على طرح حلول أكثر للمشكلات في جو تعليمي حر ومفتوح :

أ التعلم بالمشاريع

ب العصف الذهني

ج التعلم التعاوني

د حل المشكلات

٢١٧ صممت المعلمة منال درساً إلكترونياً يحتوي على مقطع فيديو يضم أسئلة تجيب عليها الطالبات بالنقر بزر الفأرة ، مقطع الفيديو يعتبر :

أ نشاط غير تفاعلي

ب درس إلكتروني غير تفاعلي

ج درس إلكتروني تفاعلي

د نشاط تفاعلي

٢١٨ علق الأستاذ وليد على إجابة أحد طلابه قائلاً : (هذا رائع ، البرنامج يعمل بشكل جيد) ما نوع التغذية الراجعة :

أ وصفية ب تقييمية ج تكوينية د تفسيرية

٢١٩ المعلم يتنقل من جزء إلى كل ومن مثال إلى قاعدة:

أ استقصائية ب تراكيبة ج استنتاجية د استقرائية

حلول الأسئلة ٢١٣–٢١٩ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٢١٣ أ المكتبة الرقمية السعودية

السبب توفر كتبًا ودوريات وبحوثًا لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ليه الباقي غلط عين للمحتوى التعليمي المرئي، وفارس للشؤون الإدارية.

احفظها بحوث ومصادر = مكتبة.

٢١٤ ج Moodle

السبب مودل نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر ومجاني.

ليه الباقي غلط بلاك بورد تجاري مغلق، و LMS و E-Learning مصطلحات عامة.

احفظها Moodle = مفتوح.

٢١٥ ج مباشر وعبر الاتصال بالإنترنت

السبب: المهارات العملية تُتعلم بالتطبيق المباشر، فيرى الطالب المتصفح يعمل.

ليه الباقي غلط: الشرح النظري أو العام يضعف المهارة، والدورة الخارجية ليست دور المعلم.

احفظها: مهارة عملية = تطبيق مباشر.

٢١٦ ب العصف الذهني

السبب: العصف الذهني يولد أكبر عدد من الأفكار بحرية ودون نقد مبدئي.

ليه الباقي غلط: التعاوني عمل في مجموعات، وحل المشكلات خطوات منهجية، والمشاريع إنتاج عمل.

احفظها: كثرة الأفكار + حرية = عصف ذهني.

٢١٧ ج درس إلكتروني تفاعلي

السبب: الفيديو يتجاوب مع إجابات الطالبات بالنقر، فهو درس إلكتروني تفاعلي.

ليه الباقي غلط: «غير تفاعلي» يعني مشاهدة فقط دون استجابة.

احفظها: الطالب يتفاعل بالنقر = تفاعلي.

٢١٨ ب تقييمية

السبب: التعليق حكم عام بالجودة («رائع») دون وصف ما أحسن فيه الطالب أو كيف يتحسن.

ليه الباقي غلط: الوصفية تحدد نقاط القوة والضعف بالتفصيل، والتفسيرية تشرح السبب.

احفظها: حكم = تقييمية، تفصيل = وصفية.

٢١٩ د استقرائية

السبب: الاستقراء يبدأ بالأمثلة والجزئيات ثم يصل إلى القاعدة العامة.

ليه الباقي غلط: الاستنتاج (الاستنباط) عكسه: من القاعدة إلى الأمثلة.

احفظها: استقراء = أمثلة ثم قاعدة.

الأسئلة ٢٢٠–٢٢٦ حلها بنفسك أولًا

٢٢٠ اختصار IEEE يرمز إلى:

أ منظمة عالمية تجمع الخبراء والمهندسين والعلماء في التكنولوجيا

ب معهد أمريكي يراقب البروتوكولات ومسميات المواقع

ج معهد أمريكي يختص بعلوم الحاسب

د معهد أمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٢١ من أمثلة MOOC :

أ غير ذلك ب ويكيبيديا ج Udemy د أكادوكس

٢٢٢ تعتبر Udemy:

أ إدارة محتوى ب إدارة تعلم
ج منصة تعليم الكترونية د إدارة نظم مدرسة

٢٢٣ الخروج عن الطريقة التقليدية والتعلم بطريقة غير اعتيادية يتم عن طريق:

أ تدريبات المعمل ب الإلقاء
ج الاكتشاف د حل المشكلات

٢٢٤ من منصات التعليم المفتوح:

أ غير ذلك ب رواق ج نور د مسك

٢٢٥ منصة تتبع وزارة التعليم توفر الوصول لمصادر أكاديمية متعددة:

أ المكتبة الرقمية السعودية ب بوابة التعليم الوطنية
ج منصة مدرستي د بوابة المستقبل

٢٢٦ رسم توضيحي يحتوي على صور وألوان لتوضيح مفهوم معين:

أ الخريطة الذهنية ب الخريطة المفاهيمية
ج الخريطة المعرفية د الخريطة التجميعية

حلول الأسئلة ٢٢٠–٢٢٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٢٠ د معهد أمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات

السبب .IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers

ليه الباقي غلط السؤال عن معنى الاختصار، والخيار الأول وصف عام لا يطابق الحروف.

احفظها .E-E = Electrical & Electronics

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٢١ ج Udemy

السبب: MOOC مقررات إلكترونية مفتوحة واسعة الانتشار، و Udemy منصة دورات مفتوحة للجميع.

ليه الباقي غلط: ويكيبيديا موسوعة وليست مقررات.

احفظها: MOOC = دورات أونلاين للجميع.

٢٢٢ ج منصة تعليم الكترونية

السبب: Udemy منصة تعرض دورات إلكترونية يقدمها مدربون للمتعلمين.

ليه الباقي غلط: ليست نظامًا لإدارة مدرسة أو نظام إدارة تعلم تديره مؤسسة.

احفظها: Udemy = سوق دورات أونلاين.

٢٢٣ ج الاكتشاف

السبب: في التعلم بالاكتشاف يصل الطالب للمعرفة بنفسه بدل التلقي.

ليه الباقي غلط: الإلقاء طريقة تقليدية، وتدريبات المعمل تطبيق لما شُرح.

احفظها: اكتشف بنفسك = غير تقليدي.

٢٢٤ ب رواق

السبب: رواق منصة عربية تقدّم مقررات مفتوحة مجانية.

ليه الباقي غلط: نور نظام إداري للطلاب والدرجات، ومسك مؤسسة وليست منصة تعليم مفتوح.

احفظها: رواق = مقررات مفتوحة للجميع.

٢٢٥ أ المكتبة الرقمية السعودية

السبب: توفّر الوصول إلى كتب ومجلات وقواعد بيانات أكاديمية.

ليه الباقي غلط: مدرستي منصة للتعليم المدرسي، وعين وبوابة المستقبل للمحتوى والفصول.

احفظها: مصادر أكاديمية = مكتبة.

٢٢٦ أ الخريطة الذهنية

السبب: تتفرع من فكرة مركزية وتعتمد على الصور والألوان.

ليه الباقي غلط: الخريطة المفاهيمية هرمية بكلمات ربط بين المفاهيم.

احفظها: ذهنية = صور وألوان.

الأسئلة ٢٢٧–٢٣٣ حلها بنفسك أولًا

٢٢٧ أفضل طريقة لتدريس مكونات الحاسب:

أ الإلقاء
ب تدريب الأقران
ج خرائط المفاهيم
د حل المشكلات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٢٨ منصة تعليمية يُقدم فيها برامج إثرائية للطلاب لجميع المراحل الدراسية :

أ فارس ب عين ج شمس د نور

٢٢٩ إذا أراد المعلم أن يشرح للطلاب كيفية استخدام برنامج النصوص MS Word في كتابة فقرة ما، فإن أفضل استراتيجية هي:

أ المناقشة ب حل المشكلات ج المشروع د الإلقاء

٢٣٠ يستخدم جهاز العرض فوق الرأس (Over Head Projector) لعرض:

أ الأبحاث الورقية ب الصور الفوتوغرافية
ج أفلام الفيديو الرقمية د الشفافيات

٢٣١ طريقة التقاط صورة بالكاميرا الرقمية تتطلب:

أ إتقان النظام الثنائي
ب دورة متكاملة في أحد برامج الرسوم المعتادة
ج الخبرة في معرفة تركيب أفلام الكاميرا
د قدر بسيط من الخبرة حيث أنها شبيهة باستخدام الكاميرا المعتادة

٢٣٢ لديك طلاب يطمحون للتخصص في الهندسة الميكانيكية، فيتم توجيههم ليستخدموا:

أ التحليل الإحصائي ب الرسم الهندسي
ج الجداول الإلكترونية د الرسم والصور

٢٣٣ من مزايا التعليم الإلكتروني:

أ جميع ما سبق
ب عدم الاعتماد على الحضور الفعلي
ج تجاوز قيود المكان والزمان في العملية التعليمية
د سهولة الوصول إلى المعلم إلكترونيًا حتى خارج أوقات العمل الرسمية

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٢٢٧–٢٣٣ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٢٧ ج خرائط المفاهيم

السبب: تنظّم المكونات (إدخال، معالجة، إخراج، تخزين) وتوضح العلاقات بينها.

ليه الباقي غلط: الإلقاء سلبي، وحل المشكلات لا يناسب موضوعًا تصنيفيًا.

احفظها: تصنيف وعلاقات = خريطة مفاهيم.

٢٢٨ ب عين

السبب: منصة عين الوطنية تقدم محتوى ودروسًا وبرامج إثرائية لكل المراحل.

ليه الباقي غلط: نور وفارس نظاما إدارة بيانات (طلاب/موظفين) وليسا منصات إثرائية.

احفظها: عين = محتوى تعليمي، نور = درجات وبيانات.

٢٢٩ ج المشروع

السبب: المهارة العملية تُكتسب بالتطبيق، والمشروع يجعل الطالب ينفّذ الكتابة بنفسه.

ليه الباقي غلط: الإلقاء والمناقشة نظرية، وحل المشكلات لا يناسب مهارة إجرائية بسيطة.

احفظها: مهارة برنامج = تطبيق عملي.

٢٣٠ د الشفافيات

السبب: جهاز العرض فوق الرأس يعرض الشرائح الشفافة بالضوء النافذ.

ليه الباقي غلط: الفيديو الرقمي يحتاج جهاز عرض بيانات (Data Show).

احفظها: Overhead = شفافيات.

٢٣١ د قدر بسيط من الخبرة حيث أنها شبيهة باستخدام الكاميرا المعتادة

السبب: الكاميرا الرقمية سهلة الاستخدام ولا تحتاج أفلامًا أو برامج.

ليه الباقي غلط: لا أفلام فيها، ولا يلزم إتقان النظام الثنائي.

احفظها: رقمية = صوّر مباشرة.

٢٣٢ ب الرسم الهندسي

السبب: برامج الرسم الهندسي (مثل CAD) أساس التصميم الميكانيكي.

ليه الباقي غلط: الجداول والإحصاء أقرب للمحاسبة والبحث.

احفظها: مهندس = رسم هندسي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٣٣ **أ جميع ما سبق**

السبب التعليم الإلكتروني يتجاوز المكان والزمان، ويسهّل التواصل، ولا يشترط الحضور.

ليه الباقي غلط كل خيار منفرد صحيح لكنه جزئي.

احفظها كلها مزايا = جميع ما سبق.

الأسئلة ٢٣٤–٢٤٠ حلها بنفسك أولًا

٢٣٤ **أن يشرح الطالب مهام نظام التشغيل يقيس الهدف:**

أ الفهم ب التقويم ج التطبيق د التركيب

٢٣٥ **مبادرة ساعة برمجة مقدمة من:**

أ مايكروسوفت Microsoft ب Code.org

ج مسك د مبادرة انتل

٢٣٦ **إذا كان لديك طلاب متميزون في الفنون التشكيلية، فيتم توجيههم ليستخدموا برامج:**

أ الرسومات وتحرير الصور ب الخطوط

ج الرسم الهندسي د العروض

٢٣٧ **برامج الحاسب التي تجعل المستخدم يشارك بشكل قريب من الحقيقة دون التعرض لخطر المشاركة الفعلية هي برامج:**

أ التدريس الخصوصي ب النمذجة والمحاكاة

ج التدريب والتمرن د ألعاب الحاسب

٢٣٨ **إذا اكتشف المعلم أن بعض الطلاب لديه معرفة كاملة بموضوع الدرس العملي، لتدريس هذا الموضوع بشكل فعال فإنه يفضل أن:**

أ يشرح الموضوع لعموم الطلاب تأدية للواجب

ب يكون الشرح والتطبيق للطلاب غير الملمين بالموضوع فقط

ج يشرح الدرس القادم للطلاب الملمين

د يقسم الطلاب إلى مجموعتين وتعطى كل مجموعة تطبيقات تناسبها

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٣٩ العبارة الخاطئة فيما يتعلق بتدريس مهارات الحاسب:

أ الإكثار من التدريبات العملية

ب تغليب الجانب العملي على الجانب النظري

ج عدم إغفال الجانب النظري

د التركيز على الجانب النظري

٢٤٠ في مرحلة الثانوية يُدرس المعالج في أي وحدة:

أ عمارة الحاسب ب تقنية الحاسب ج تقنية التحكم د البرمجة

حلول الأسئلة ٢٣٤–٢٤٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٣٤ أ الفهم

السبب: الفعل «يشرح» من أفعال مستوى الفهم في تصنيف بلوم.

ليه الباقي غلط: التطبيق «يستخدم/ينفذ»، والتقويم «يحكم/ينقد».

احفظها: يشرح، يوضح، يفسر = فهم.

٢٣٥ ب Code.org

السبب: مبادرة Hour of Code أطلقتها منظمة Code.org.

ليه الباقي غلط: مسك وإنتل ومايكروسوفت داعمون أو لهم مبادرات أخرى.

احفظها: ساعة برمجة = Code.org.

٢٣٦ أ الرسومات وتحرير الصور

السبب: برامج الرسم وتحرير الصور تناسب الموهبة الفنية التشكيلية.

ليه الباقي غلط: الرسم الهندسي يناسب الهندسة، والعروض للتقديم.

احفظها: فنان = رسم وصور.

٢٣٧ ب النمذجة والمحاكاة

السبب: المحاكاة تقلد الواقع (كالطيران والتجارب الخطرة) بلا مخاطرة.

ليه الباقي غلط: التدريس الخصوصي يعرض محتوى، والتدريب والتمرن للتكرار.

احفظها: قريب من الواقع بلا خطر = محاكاة.

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

٢٣٨ **د** يقسم الطلاب إلى مجموعتين وتعطى كل مجموعة تطبيقات تناسبها

السبب: تمايز التعليم يراعي مستوى كل فئة.

ليه الباقي غلط: إهمال أي فئة أو الشرح للجميع بالمثل لا يراعي الفروق.

احفظها: فروق فردية = تعليم متمايز.

٢٣٩ **د** التركيز على الجانب النظري

السبب: مهارات الحاسب تُكتسب بالممارسة، فالتركيز على النظري خطأ.

ليه الباقي غلط: بقية العبارات صحيحة: عملي أكثر مع عدم إغفال النظري.

احفظها: المهارة = تطبيق.

٢٤٠ **أ** عمارة الحاسب

السبب: وحدة عمارة الحاسب تتناول مكوناته الداخلية ومنها المعالج.

ليه الباقي غلط: البرمجة وتقنية التحكم لهما موضوعات أخرى.

احفظها: مكونات الجهاز الداخلية = عمارة الحاسب.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

- أكثر من ٤٠٠ سؤال في تخصص الحاسب الآلي من تجميعات المختبرين، مرتبة حسب المجال.
- شرح مفصل لكل سؤال، وملخص سريع لكل موضوع، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- نماذج اختبار كاملة بنظام الاختبار الحقيقي، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437803

للأندرويد: انضم من
examkeys-step.netlify.app/rukhsa

https://examkeys-step.netlify.app/rukhsa

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/rukhsa_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار الرخصة المهنية.